



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

密级：公开

论文类型：应用研究

工程硕士学位论文

(全日制)

铁路列车自动上水设备
控制系统研究

Research on Control System of automatic Water
Feeding Equipment for Railway Trains

培 养 单 位：机械工程学院

专 业 领 域：机 械 工 程

学 生 姓 名：王 焱 瑀

校 内 导 师：郑明军 教授

校 外 导 师：何剑丰 高工

二〇二一年六月

摘 要

随着科技的发展，列车行驶速度不断地提升，列车在车站的经停时间在不断缩短，这就对列车上水工作提出了更高的要求，研发一种新型铁路列车自动上水设备已经成为铁路自动化的必然发展趋势。列车自动上水设备是一种可以辅助铁路上水工人们完成进站列车上水任务的自动化设备，可以有效地减少资源浪费，解放劳动力，提升列车上水效率。本文的主要研究内容如下：

针对列车自动上水设备的技术要求，提出了自动上水设备整体设计方案，并以此为基础分别对运动系统和工作系统进行了设计研究。确定了自动上水设备的整体机械结构，并主要对其中的驱动系统、升降机构、旋转平台和伸缩装置进行了设计研究。

在深入分析自动上水设备需求的基础上，完成了自动上水设备硬件系统的设计。该系统通过 STM32F103C8T6 单片机进行控制，包括供电模块、直流电机驱动模块、步进电机驱动模块和识别与定位模块等主要功能模块，并绘制了主要模块的硬件电路图。完成了设备供电电源、电机、激光测距传感器、编码器等硬件的选型工作。

根据自动上水需要，结合上水口局部特点，综合考虑工作环境、使用成本等影响因素后，设计了一种基于激光测距传感器的列车上水口识别算法，并编写了协议解析程序、编码器计数程序和列车上水口识别算法程序等相关程序，通过激光测距传感器和编码器的协调配合，完成了列车上水口识别程序所必需的数据采集工作。最后对算法所需的数据进行数据处理并进行仿真，验证了列车上水口识别算法的可行性。

在设计完成铁路列车自动上水设备硬件电路基础上，完成了自动上水设备软件系统的设计。通过 PID 控制算法实现驱动电机的闭环反馈控制，并完成相应的闭环调试；通过 PWM 调速的方法对步进电机进行控制；设计了人机交互模块，可以通过串口屏发送二进制指令的方式，实现对自动上水设备的控制，从而实现人机交互的功能。最后通过实验对自动上水设备的上水过程进行了验证。

关键词：自动上水设备；控制系统；列车上水口识别算法；硬件设计；软件结构

Abstract

With the development of technology, the speed of trains continues to increase. The stopping time of trains at the station is constantly shortening, which puts forward higher requirements for the watering of trains. Therefore, the development of a new type of automatic watering equipment for railway trains has become an inevitable development trend of railway automation. Automatic train watering equipment is an automated equipment that can assist railway water workers to complete the watering tasks of incoming trains. It can effectively reduce resource waste, liberate labor, and improve train watering efficiency. The main research contents of this paper are as follows:

Aiming at the technical requirements of automatic water supply equipment for trains, an overall design scheme of automatic water supply equipment is proposed, and on this basis, the motion system and working system are designed and studied respectively. The overall mechanical structure of the automatic water filling equipment is determined, and the driving system, lifting mechanism, rotating platform and telescopic device are designed and studied.

On the basis of in-depth analysis of the requirements of automatic water supply equipment, the design of the hardware system of automatic water supply equipment has been completed. The system uses STM32F103C8T6 processor as the core control chip, which mainly includes power supply module, DC motor drive module, stepper motor drive module, identification and positioning module, and draws the hardware circuit diagram of the main modules. Completed the selection of equipment power supply, motor, laser ranging sensor, encoder and other hardware.

According to the needs of automatic water supply, combined with the local characteristics of the water supply and comprehensive consideration of the working environment, use cost and other influencing factors, a water supply recognition algorithm based on laser ranging sensor is designed. And wrote the protocol analysis program, the encoder counting program and the train water inlet identification

algorithm program and other programs. Through the coordination of the laser ranging sensor and the encoder, the data collection work necessary for the water inlet identification program is completed. The algorithm data was processed and simulated by MATLAB, which verified the feasibility of the water inlet identification algorithm.

Based on the design of the hardware circuit of the automatic water supply equipment for railway passenger cars, the design of the software for the automatic water supply equipment was completed. Realize the closed-loop feedback control of the drive motor through PID control algorithm, and complete the corresponding closed-loop debugging; Control the stepper motor by PWM speed regulation method; Interactive module is designed to be transmitted through the serial binary instruction screen mode, to achieve control of the automatic water apparatus, implement the functions of the human-computer interaction. Finally, the water filling process of the automatic water filling equipment was verified through experiments.

Key words:Automatic water supply equipment,Control System,Water inlet recognition algorithm,hardware design,Software structure

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国内研究现状	2
1.2.2 国外研究现状	4
1.3 主要研究内容	4
第二章 自动上水设备整体方案及控制系统设计	6
2.1 设备技术要求	6
2.2 自动上水设备运动系统方案设计	7
2.3 自动上水设备工作系统方案设计	8
2.4 自动上水设备整体系统机械结构	9
2.4.1 整体机械结构	9
2.4.2 驱动系统	10
2.4.3 升降机构	10
2.4.4 旋转平台	11
2.4.5 伸缩装置	12
2.5 自动上水设备模型建立及其参数	12
2.6 本章小结	13
第三章 自动上水设备硬件设计	14
3.1 自动上水设备控制方案设计	14
3.1.1 设计要求	14
3.1.2 控制方案设计	14
3.2 主控制器模块	15
3.2.1 STM32F103C8T6 芯片	15
3.2.2 STM32F103C8T6 功能模块	16
3.2.3 程序下载模块	17
3.3 自动上水设备硬件选型	17
3.3.1 主控制器	17
3.3.2 电源	18
3.3.3 驱动电机	20

目 录

3.3.4	旋转用步进电机	24
3.3.5	激光测距传感器	25
3.3.6	编码器	28
3.3.7	继电器	29
3.3.8	电动球阀	29
3.4	供电模块	32
3.5	直流电机驱动模块	33
3.6	步进电机驱动模块	35
3.7	识别与定位模块	37
3.8	本章小结	40
第四章	列车上水口识别系统及算法实现	41
4.1	自动上水设备识别系统工作流程	41
4.2	传感器数据读取	42
4.2.1	编码器计数	42
4.2.2	激光测距传感器	45
4.3	算法实现	48
4.4	本章小结	51
第五章	自动上水设备软件设计与实验	52
5.1	软件设计方案	52
5.1.1	软件开发环境介绍	52
5.1.2	自动上水设备控制系统工作流程	53
5.2	电机控制	54
5.2.1	PWM 控制	54
5.2.2	PID 控制	56
5.3	软件调试	57
5.3.1	PID 参数确定	57
5.3.2	人机交互	58
5.4	自动上水设备控制系统实验	60
5.5	本章小结	64
第六章	总结与展望	65
6.1	总结	65
6.2	展望	66
参 考 文 献		67

目 录

致 谢	70
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文	71

第一章 绪 论

1.1 研究背景及意义

随着国内国际间合作愈发紧密，跨地区的技术、人才、资源交流日益扩大，国家基础设施建设不断发展，我国的铁路、公路建设水平、建设里程不断增长，这就对我国物流、交通运输以及道路维护提出了更高的要求。

铁路经过六次大提速以后，列车的行驶速度、车站的服务结构以及铁路系统的智能化水平都发生了翻天覆地的变化^[1]。随着铁路运输的发展，列车调度科学化水平提升以及城际、高速和普速铁路的建成，列车运行列数越来越多、列车与列车之间的行驶间隔越来越短、列车行驶速度越来越快，且在中到站的经停时间也越来越短，这就给列车上水工作增加了难度，即：时间紧，任务重。如今大多数火车站仍采用的是人工上水的方式，如下图1-1所示。



图1-1 上水工为列车上水

列车到站后，上水工人将上水管插入列车上水口，然后打开上水阀，当列车水箱满水溢出或列车到达出发时间时，上水工人关闭水阀，拔下上水管，周而复始地重复以上动作，且通常一名上水工人需负责两到三节车厢，费时费力。而且上水软管随意堆在上水栓周围，不利于水的回流，在天气寒冷的地方易发生管内积冰现象。如北京铁路局石家庄北站就依然采用人工上水的方式给旅客列车上水，每个上水工人要负责多节车厢，而且在溢流发生后才关闭上水阀门，

造成了水资源的严重浪费，而且还会产生安全隐患。所以，如何保证列车在经停车站短暂的停留时间内快速、高效、节能地完成列车上水工作，已经成为一个亟待解决的问题。

中国铁道科学研究院环控劳卫研究所对大量列车上水相关文献进行了整合，对国内部分列车站、动车整备所等地点进行了现场调研，与上海铁路局上海站共同研发了适应我国铁路车站实际情况的TKH-GSI铁路客车自动上水设备^[2]。该设备包括上水管回收装置、电磁阀、加热装置、自动控制系统等，通过PLC程序控制实现自动上水、自动停水、自动加热、上水管积水自动排空、上水接头自动脱落等功能，在一定程度上实现了上水的自动化控制。但由于其体积过于庞大，只能应用于列车整备所中，并不适合在各个火车站中普及，而且经过实际应用检验后，其中也存在很多应用问题，如自动回管卷筒容易损坏等，并不利于长久使用。所以，研制一种可用于火车站的小型上水设备及其控制系统就变成了摆在铁路建设者面前的一个重要课题。

针对上述问题，通过查阅期刊文献以及相关报道，发现了受我国国内各大铁路车站实际情况和相关铁路行业标准的影响，目前尚未有自动或半自动化的铁路上水设备应用于铁路车站的列车上水工作。随着智能化的发展，铁路列车上水设备自动控制系统的设计研发，不仅可以减少上水工作者的劳动强度；减少溢流、积冰回水等现象的发生，降低安全事故发生的概率；还可以使上水工作向统一化、智慧化的方向发展，缩短我国与发达国家的差距，改善我国铁路列车上水设备相对落后的现状，其具有重要的现实意义和实用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

国内对于铁路列车智能供水系统方面的研究主要分为供水模式的改进、供水系统的防寒、自动供水系统的优化设计等方向。铁路列车车站供水工作已成为铁路系统现代化发展中不可或缺的一环，但是其发展速度却远远落后于铁路整体现代化进程，自动化、信息化程度也相对落后，具体表现如下：

在 40 年前就有人提出了分质、分压、分区供水模式，但因当时受铁路列车

站基础设施设置不完善的制约，并没有应用于实际，直到十几年前，分质供水模式才在铁路车站得以应用，我国目前多采用统一布局的供水模式^[3]。

如今铁路经过提速后，旅客列车提速区段的列车上水问题日益凸显。其中列车上水更是旅客运输中的一项重要内容，当需要上水的列车到达经停车站时，车站的上水工人为列车上水，以保证乘客的用水需求，传统铁路列车大都用人为上水的方式给列车上水，存在不卫生、水资源浪费、上水工劳动强度高等一系列问题，严重阻碍高速铁路现代化的发展^[4]。陈晓帆等人针对这一情况研制了 TKH-GS1 铁路列车自动上水设备，在地上、地下均可工作，可实现自动控制上水、上水接口自动脱落^[5]、自动回收上水管等功能^[6]，从而在一定程度上实现自动上水，提升了上水效率。黎敏通过对监控软件的设计，获取列车到站及相关信息，随后上水工通过股道管理机控制车辆的上水，也在一定程度上节约时间、减少水资源的浪费^[7]。由于上水压力的不断变化，导致上水时间不易准确判断，张辰光设计了基于 GPRS 技术的铁路列车上水栓压力在线监测系统，实现了列车上水的实时监控^[8]，有效的减少了水资源的浪费。车站上水的管路大多铺设在地下，防寒措施相对完善，结冰现象主要出现在上水设备上；冬季寒冷时，则多采用长流水的方式上水来减少冻害的发生，但会造成水资源的浪费。目前国内多采用电伴热外加热的方式防止冻害的发生，此方法操作简便，效果明显^[9]。

控制系统可通过远程控制实现列车上水的现代化需要^[10-14]，目前全国各铁路局的大多数列车站已经开始安装智能化列车上水装置，可以在一定程度上实现自动上水和停水等功能。这些研究虽在一定程度上解决了列车自动上水系统的部分问题，但并未从根本上解决如下问题：

(1) 体型较大

中国铁道科学研究院环控劳卫研究所与上海铁路局上海站共同研发了 TKH-GSI 铁路客车自动上水设备。虽在一定程度上实现了列车上水的自动化控制，但因其大都体型巨大，只能安装在列车整备所里，不适用于各个火车站^[15]。

(2) 设备易损坏

在近 20 年的时间里，人们在铁路列车上水相关方面进行了大量的研究，多以结合实际情况改进相关的零件为主。如：自动上水脱落接头；水管回卷机构及水管加热装置；多用上水电磁阀等。但在实际应用的过程中，容易产生损坏。并经过在石家庄北站的实地参观后发现，仍采用的是水管放在水管架上，利用下面石台的高度差来实现积水回流^[16-18]。

(3) 易产生干扰

自动控制系统采用的大多为电子元件，如：测距传感器、无线传输模块、水压传感器等，相互之间容易产生干扰，不利于数据的传输及控制系统的稳定性^[19]，且受自然天气的影响，需要定期维护。

尽管几十年来，国内的许多单位在铁路列车上水及其自动化、模块化^[20]、智慧化^[21]相关方面做了许多工作，但并没有一套成熟的铁路列车上水自动控制系统得到业界的普遍认可，并且在理论研究和实际应用方面还存在一定程度的脱节现象，所以铁路列车自动上水设备没有得到大面积推广使用。

1.2.2 国外研究现状

随着铁路行业的发展，国外也在不断的更新铁路上水系统，但目前国外对列车上水自动化方面的研究相对较少，只能找到部分研究内容。如：印度铁路公司通过加粗供水管的直径，加强水泵的功率来改进上水系统。有些国家还采用了火车服务站，通过站内装置全自动加水来实现快速上水，节省了时间成本和人力成本，如图 1-2 所示。



图1-2 国外上水设备

1.3 主要研究内容

本文设计一种铁路列车自动上水设备控制系统，主要研究内容如下：

(1) 研究自动上水设备运动系统和工作系统的整体控制方案，并确定自动上水设备各部分机械系统的主要结构。

(2) 自动上水设备硬件系统设计。其中包括自动上水设备硬件的选型、直

流电机驱动模块的设计、识别与定位模块的设计、步进电机驱动模块的设计以及各部分模块电路图和接线图的设计。

(3) 确定自动上水设备识别系统控制方案；搭建嵌入式程序编译环境，并编写列车上水口识别程序。

(4) 对实验数据进行数据处理，并检验列车上水口识别算法的可行性。对相位测距法、三角测距法及图像成像原理进行分析，基于激光测距传感器和激光雷达二次开发的研究，及其内部算法的解析和研究。

(5) 自动上水设备软件系统设计。其中包括激光测距传感器控制算法的研究、通讯协议的解析、PID 闭环控制系统的设计、PWM 电机调速系统的设计和人机交互模块的设计。

(6) 软件调试与模拟实验。通过实验调试确定 PID 参数，并通过模拟实验验证自动上水设备的上水稳定性。

第二章 自动上水设备整体方案及控制系统设计

自动上水设备整体是由机械结构与控制系统这两大部分构成的。机械结构是实现所有功能的基础，用于承载控制元件并执行来自控制系统所发出的指令；控制系统是上水设备的核心，通过编写识别算法、控制程序来实现上水设备的自动上水功能^[22]。针对自动上水设备的运动控制系统和工作系统进行了设计，并根据实际工作要求对自动上水设备的各部分机械结构进行了详细设计。

2.1 设备技术要求

所设计的铁路列车自动上水设备是以当今铁路上水自动化为背景，应用于各铁路列车站中，旨在自动快速的完成旅客列车车厢上水工作的自动上水设备，上水示意图如图 2-1 所示。为了使铁路列车上水设备在符合铁路车站各相关行业标准的前提下，完成列车的自动化上水工作，铁路列车上水设备应设计有旋转底盘、升降装置、伸缩装置和驱动装置等。

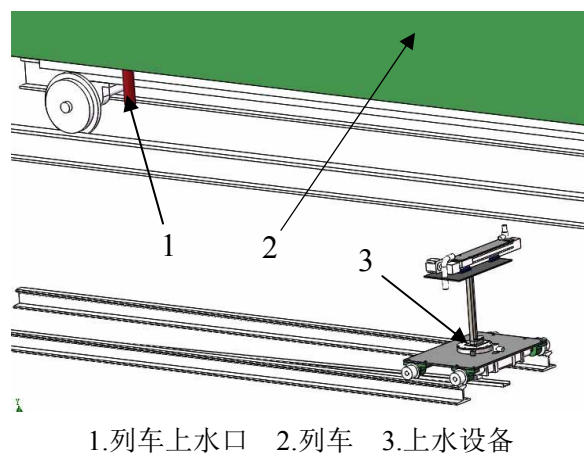


图2-1 上水示意图

设计过程中在满足使用要求的情况下，要尽可能保证结构简单，易于人操作控制，并且要尽可能保证上水设备的移动精度，从而保证上水工作的正常进行。同时设计的自动上水设备在保证铁路行业标准的前提下应尽可能安全，对周围人员及车辆不能形成安全隐患。

在实现已有功能的基础上，为方便之后的二次开发，要求铁路列车上水设备应有广泛的适用性。

技术要求：

- 1.可以在平行于铁路轨道的特定轨道上直线行走。
- 2.上水设备需具有识别列车上水口的识别算法。利用激光测距传感器测得的距离数据精度应在要求范围之内，以保证上水口准确对接。
- 3.引入编码器计数程序，通过编码器计数来确定上水设备的位置信息，从而保证列车上水口识别算法的有效性。
- 4.上水设备本身应有足够的配重，避免在旅客列车进站时发生意外，且具有较强的承重能力。
- 5.上水设备旋转平台，升降装置，伸缩装置及传动装置等须具备一定的承载能力，其结构强度与刚度等须符合使用要求，以保证自动上水工作的顺利进行。
- 6.可以进行人机交互，即可以通过计算机远程发布指令或通过设备上的工控机来控制自动上水设备的上水工作。
- 7.硬件部分应具有一定的室外工作适应性，以保证能够适应车站的工作环境需要。
- 8.在保证完成特定功能的基础上，所用的机械机构与控制器件均要根据经济性的原则进行选取。

2.2 自动上水设备运动系统方案设计

所设计的铁路列车自动上水设备运动控制系统主要由以下几个部分组成：上位机模块、无线通讯模块、电机驱动模块和上水设备机械结构，如图 2-2 所示。

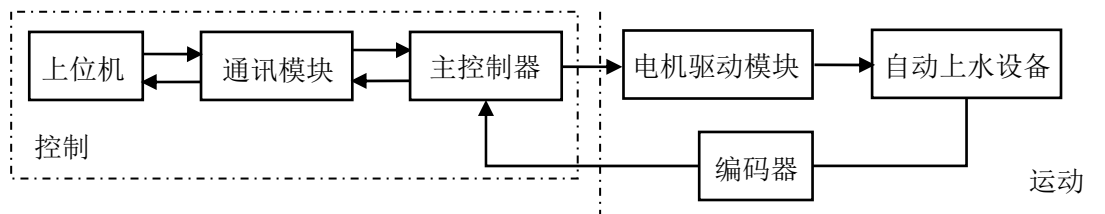


图2-2 运动控制系统组成

各个模块主要功能为：

- 1.上位机模块：上位机模块一般为 PC 机或工控机，也可以是简单的串口屏，

可以远程或近距离对上水设备发出指令，并可以接收上水设备所返回的反馈数据。

2.通讯模块：通讯模块是连接人、机的桥梁，被广泛应用于电子、电控机械系统控制之中。在本设计中上位机通过通讯模块对电控元件发送指令，控制器接收到指令后就可以完成相应工作；且当上水设备中各传感元件采集到相关数据后，也可将采集到的数据通过通讯模块传输给上位机，方便操作人员实时了解被控系统的相关数据。

3.电机驱动模块：电机驱动模块一般由电机和与之配套的电机驱动器组成，用以接收并执行主控制器发送的指令，从而使上水设备可在特定轨道上直线行走，并完成自动上水前相关数据的采集工作。

4.自动上水设备：上水设备内部有驱动电机，电机驱动模块通过控制上水设备中的驱动电机来控制上水设备的运动状态。

2.3 自动上水设备工作系统方案设计

自动上水设备工作系统主要由以下几个部分组成：电源模块，电机驱动模块，识别与定位模块及数据采集模块，如图 2-3 所示。

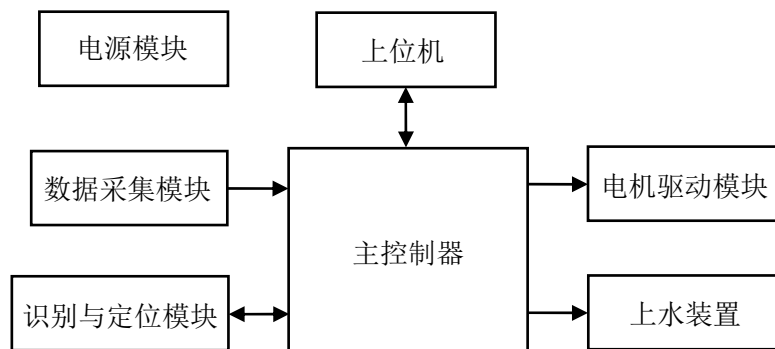


图2-3 工作系统控制方案

各个模块及其主要功能为：

1.电源模块：上水设备需在车站轨道间的特定位置直线行走，并完成列车上水工作，所以需用电池对上水设备进行持续供电。电源模块需对铁路列车上水设备的各用电元器件进行供电，以保证自动上水设备的正常工作。

2.识别与定位模块：识别与定位模块主要由两部分组成：①激光测距传感器模块，②编码器计数模块。激光测距传感器模块通过激光测距传感器测得距离

信息，通过中断服务程序将测得的距离信息不断地传输到控制器中，并通过解析传感器的通讯协议得出具体的距离数据，最后通过通讯模块传输到上位机中显示出来，方便操作者对其进行实时监控。编码器计数模块是通过装在驱动轮轴上的编码器，记录车轮所走过的距离，并进行实时计数，保证上水设备在运动过程中，激光测距传感器测得数据的规律性和准确性。

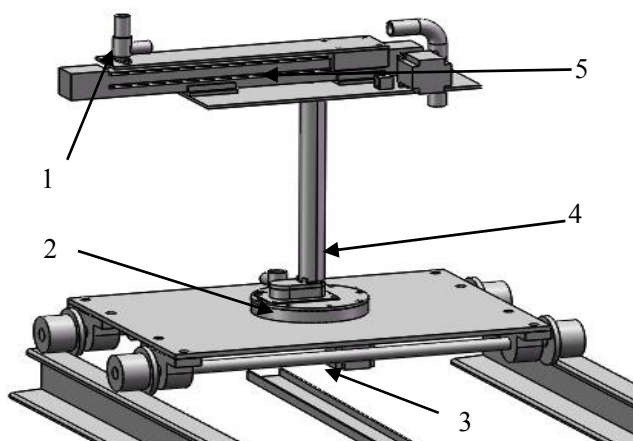
3.电机驱动模块：电机驱动模块主要是由升降装置，伸缩装置和旋转平台组成。其主要驱动器件均由电机及其配套的电机驱动器组成。通过相关程序使各装置间协调配合，来实现自动上水设备的上水管与列车上水口相对接的功能。

4.数据采集模块：数据采集模块主要是由各传感器来组成，主要完成自动上水设备工作过程中的数据采集工作。

2.4 自动上水设备整体系统机械结构

2.4.1 整体机械结构

铁路列车自动上水设备的机械结构主要分为五个部分：驱动系统，旋转平台，升降机构，伸缩装置及上水装置，整体结构如图 2-4 所示。上水设备以开关电源作为能量来源，采用双出轴电机配合行星减速器的方式驱动自动上水设备在平行于列车轨道的特定轨道上直线行走。电机驱动是驱动移动设备的常用驱动方式，除了这种方式还有液压驱动等方式^[23]。相较与其他驱动方式，电气驱动主要优势在于重量轻，结构简单等。



1. 上水装置 2. 旋转平台 3. 驱动系统 4. 升降机构 5. 伸缩装置

图2-4 自动上水设备整体结构

因为上水设备在工作的过程中只需要完成单一方向的前进和后退，所以自动上水设备的底盘和驱动装置仅为一对主动轮和一对从动轮，既可以节约成本，又可以完成特定功能；旋转平台、升降机构和伸缩装置则是用来将上水设备的上水装置送到列车上水口正下方，完成与列车上水口的对接，最终实现自动上水的目的；上水装置则是由可伸缩输水软管和电动球阀组成，完成自动上水、自动停水的功能。

2.4.2 驱动系统

自动上水设备驱动系统由底盘、驱动轮、直流电机、轴承支座和减速器五部分组成，采用后轮驱动的方式进行移动，底部采用双出轴电机进行驱动，为使机构行走更加平稳，从而有效的提高识别成功率，并为自动上水提供保证，在双出轴电机的两端安装减速器。底盘整体机构采用的主要材料为碳钢，其结构如图 2-5 所示。

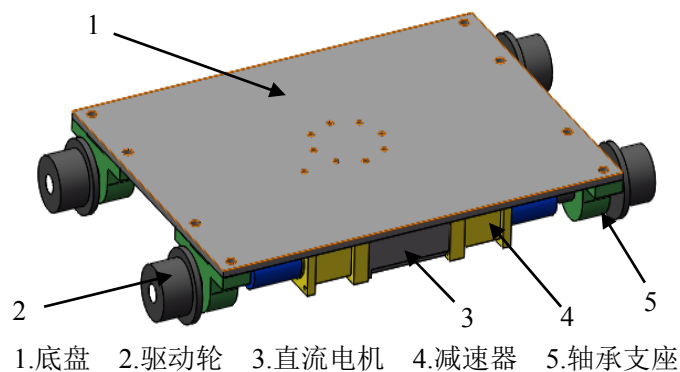


图2-5 驱动系统结构图

2.4.3 升降机构

自动上水设备工作时需要自行调整上水接口的位置，使其对准列车上水口。所以设计了一种升降机构，可以在自动上水设备接收到上水指令后起升到工作高度，也可以在识别系统定位列车上水口后将上水接头与列车上水口对接，如图 2-6 所示。升降机构主要由伸缩推杆与步进电机组成，由于推杆的材料为铝合金，在推杆升高之后，为保证倾覆稳定性的数值在安全范围之内，下方加装一个支撑套筒，保证其结构强度。

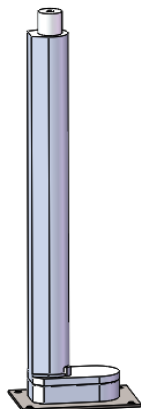
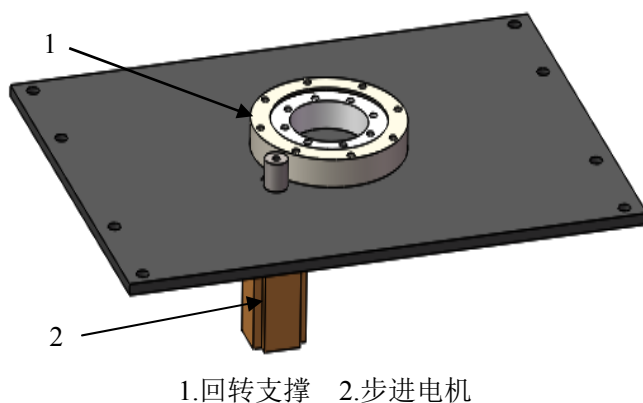


图2-6 自动上水设备电动推杆

2.4.4 旋转平台

受车站实际情况及铁路行业相关标准的制约，目前自动化上水设备只应用于车辆整备所中，无法将车辆整备所中的自动化上水设备应用于列车站中，各列车站应用的还是传统的人工上水方式进行上水。上水设备在列车站工作过程中，受车站车况影响，为避免受火车进出站气流的影响，需在上水设备上设置旋转平台。

旋转平台是由一个步进电机及一个回转支撑圆盘组成，通过控制步进电机来精确控制旋转平台转动的角度，结构如图 2-7 所示。在工作的时候，伸缩臂旋转至垂直于轨道方向，并为列车上水；在非工作时间内，伸缩臂应旋转至平行于轨道方向，以此满足铁路行业的相关标准，排除安全隐患。

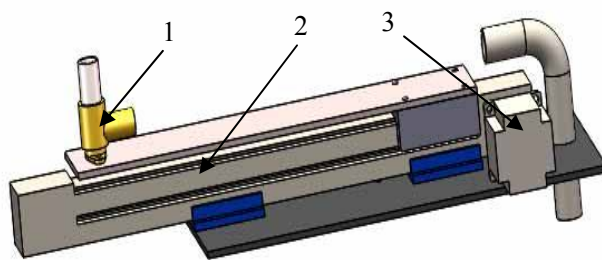


1.回转支撑 2.步进电机

图 2-7 旋转平台结构图

2.4.5 伸缩装置

为节省停放空间，且基于铁路车站安全规范，设计了一种伸缩装置，可以将上水接口移动到上水口底部。伸缩装置的主体结构主要由滑台模组、上水接口和步进电机组成，将上水接口固定在滑块上，由步进电机进行驱动，其整体结构如图 2-8 所示。



1.上水接口 2.滑台模组 3.步进电机

图 2-8 伸缩装置结构图

2.5 自动上水设备模型建立及其参数

铁路列车自动上水设备的最终实物图如图 2-9 所示。此状态下通过各结构间的协调配合，进行上水工作。



图 2-9 自动上水设备等比模型

自动上水设备的相关数据如表 2-1 所示。

表 2-1 上水设备模型参数

轮距	车轮直径	静置高度	工作高度	车体宽度	车身总重
/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/kg
580	64	600	850	676	48

2.6 本章小结

本章基于铁路列车自动上水设备的技术要求，首先总体概述了自动上水设备的整体结构；接着分别介绍了上水设备的运动系统和工作系统控制方案；最后搭建了自动上水设备模型，并确定了设备的主要参数。

第三章 自动上水设备硬件设计

自动上水设备的控制系统是由硬件和软件共同组成的。控制系统中的硬件是指在控制系统中的硬件元件或设备，其在自动控制系统中在保证设备稳定运行方面起到不可或缺的作用。列车自动上水设备硬件系统主要指的是控制芯片、控制电路、驱动电机、传感器和执行机构等。本章首先根据设计要求提出了总体硬件设计方案，并对主控制器模块、供电模块、电机驱动模块和识别与定位模块进行了主要研究，也根据实际使用需求对自动上水设备的硬件进行了选型分析。

3.1 自动上水设备控制方案设计

3.1.1 设计要求

所设计的铁路列车自动上水设备，是一种能够在各个火车站协助上水工上水的自动化设备。其运动控制系统需满足下列要求：

- 1.可在固定轨道上进行直线行走，可前进后退，即：可控制驱动电机的正反转。
- 2.上水设备中的识别系统能够准确识别列车上水口。
- 3.可控制旋转平台，伸缩装置，升降机构中的电机等，完成设备上水管与列车上水口的对接，从而实现自动上水。

3.1.2 控制方案设计

列车自动上水设备控制系统的硬件控制方案如图 3-1 所示。上位机负责发出运动控制指令，并接收反馈的信息，主控制器为控制系统的核心。通过一个直流电机控制上水设备的行进；通过三个步进电机分别控制旋转平台的转动、伸缩装置的伸缩和升降机构电动推杆的升降；通过继电器控制电动球阀的通断电，进而控制上水、回水等功能；并接收数据采集模块发出的数据信息等。

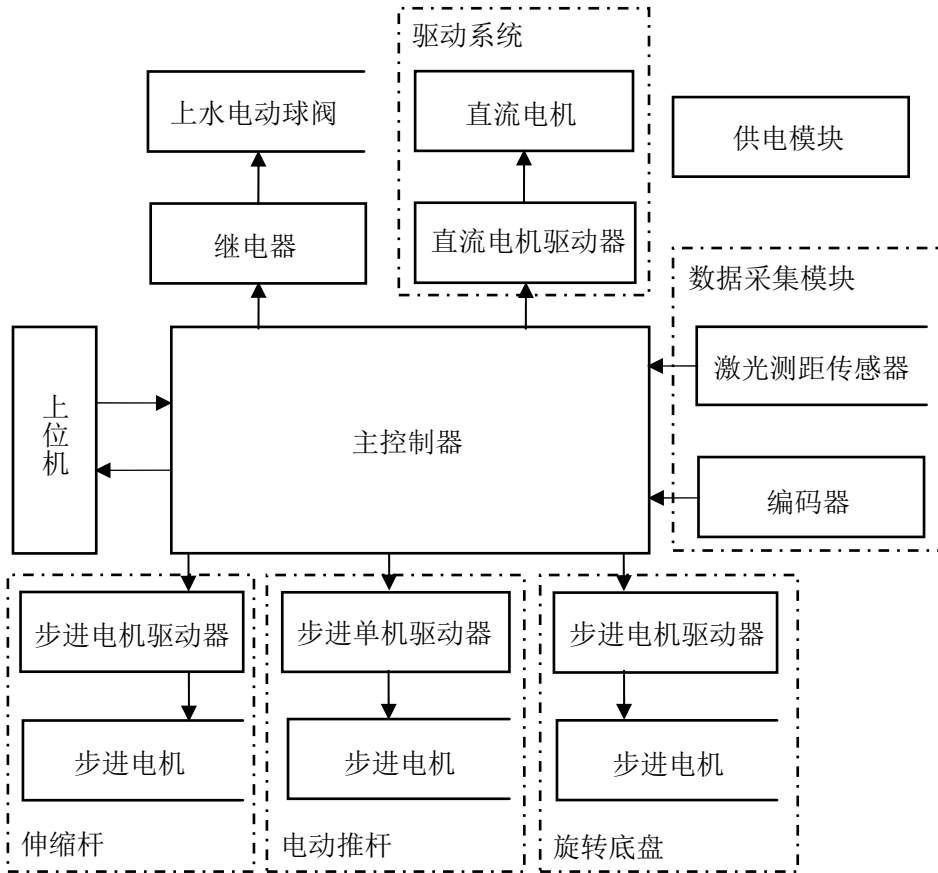


图 3-1 自动上水设备硬件控制方案

3.2 主控制器模块

主控制器以脉冲或电位的形式发出命令，控制计算机完成输入、运算和输出的工作。主控制器模块是上水设备控制系统的核心，完成铁路列车自动化上水设备控制系统数据处理、状态处理和逻辑运算等任务。

3.2.1 STM32F103C8T6 芯片

自动上水设备采用的主控制器为 STM32F103C8T6，STM32F103C8T6 是 ST 公司生产以 Cortex™-M3 为 CPU 的微控制器，如图 3-2 所示。该芯片拥有 128 K 字节的闪存程序存储器，20 K 字节的 SRAM；拥有 48 个引脚，其中包括 37 个通用 I/O 口，所有 I/O 口都可以映像到 16 个外部中断；它拥有 7 通道的 DMA 控制器；拥有 3 个 16 位定时器，每个定时器拥有 4 个可用于输入捕获、输出比

节。STM32F103C8T6 还具有 8 MHz 的 RC 振荡器和 40 kHz 的 RC 振荡器^[27-28]。

(2) 通用 I/O 模块

GPIO 控制模块可以让 I/O 口自由的使用或复用成使用者所需要的特定功能，并通过单片机内部固有的 I/O 口与之连接，最后，使用者通过将电子设备与设定的 I/O 口相连来达到控制电子元件的目的。

(3) 中断控制器

STM32F103C8T6 中包括嵌套向量中断控制器和外部中断/事件控制器^[29]。中断服务程序基于中断控制器，在程序编写中较为常见，编译者可将部分可执行程序写入到中断服务程序中，增加程序的可移植性。

3.2.3 程序下载模块

STM32 芯片常用的程序下载模式有 JTAG 模式和 SWD 模式。若需在高速状态下传输数据，SWD 模式比 JTAG 模式更可靠，而且用到的引脚更少，所以本课题选择了 SWD 模式，通过 ST-LINK/V2 下载器将上位机与单片机相连，即可通过电脑将程序下载到单片机中^[30]。

3.3 自动上水设备硬件选型

3.3.1 主控制器

铁路列车上水设备的自动控制系统是由主控制器进行控制的，控制器的主要功能是接收上位机传输的功能指令，并将其发送至各个驱动器或被控元件，从而实现自动上水的功能。主控制器可以接收传感器所采集到的信息，并进行运算处理和数据解析，最后传输到上位机。目前，比较流行的硬件系统设计方案主要有三种：MCU、PLC 与运动控制卡^[31]。

(1) MCU

MCU 具有很高的集成度，且体积相对较小、外部拓展能力也能基本满足使用需求，并且其价格相比其他类型控制器也相对便宜，能节省很多成本。MCU 在工业中应用十分很广，有很多开源的子程序可以参考，系统可开发性和程序的可移植性也相对较强。总体来说，其具有很高的性价比。

(2) PLC

PLC 在工业环境中应用同样十分广泛，PLC 大多作为大型机器的控制器。其具有容易编程，计算速度快、可靠性高等优点，但其价格则要比 MCU 高出许多。自动上水设备在运行过程中，若用 PLC 进行控制会导致机械结构过大，不利于列车站的日常维护，再加之其使用成本等因素，所以本设计不采用 PLC 控制自动上水设备。

（3）运动控制卡

运动控制卡控制方式是通过 PCI 插槽将运动控制卡与 PC 机这两部分连接起来，用户通过 PC 界面操作运动控制卡。PC 机操作简单，并且可以实现多种功能，因此运动控制卡与电脑端组成的运动控制系统适用性广泛，用户可以通过更加简单的接口和命令进行控制，使用起来也更加方便。但运动控制卡组成的控制系统尺寸较大，并且价格比较昂贵，通常作为工业机器人控制系统的核心部分。所设计的铁路列车自动上水设备，其整体尺寸不大，并且对控制精确程度功能的需求并不是很高，考虑到成本和尺寸问题，不选用运动控制卡作为控制系统。

在分析了三种控制器的优缺点后，结合研究内容，并综合考虑性价比等影响因素后，最终选用 MCU 为主控制器模块，具体选择 STMicroelectronics 生产的以 ARM 32-bit Cortex™-M3 为 CPU 的 STM32F103C8T6 芯片作为自动上水设备的主控制器，所选用 STM32F103C8T6 单片机的实物图如下图 3-4 所示。

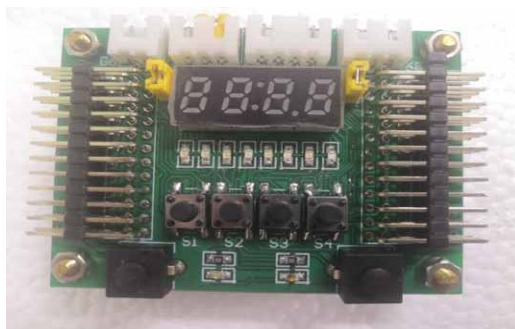


图 3-4 STM32F103C8T6 单片机

3.3.2 电源

所设计的铁路列车自动上水设备实际工作过程中是不插外界电源的，因此需要用蓄电池为自动上水设备提供电能。常用的移动电源主要有：镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池。

镍镉电池可以重复充电与放电，经济性强，但是容易对环境造成污染，并极易产生电池结晶效应。镍氢电池则比镍镉电池重量更轻，更加环保，寿命更长，且只有较少概率会发生记忆效应，且可多储备 30 % 的电量，但其价格相对较高。锂离子电池比镍镉电池、镍氢电池储存的电量更多，但其重量却是最轻的，充电时间也更短，并且不存在记忆效应，不会对环境造成污染，只是价格相对较高^[32]。

电池的选择除了需要对电池种类进行选取，还需要对电池的相关参数进行确定，以保证能够正常给自动上水设备供电。电源的参数需根据被控原件的工作电压、额定电流及被控元件的个数等因素确定。铁路列车自动上水设备所用到的用电元件及参数如表 3-1 所示。

表 3-1 自动上水设备被控元件主要参数

被控元件	额定电压/ V	额定电流/A	个数
编码器	5	/	1
激光测距传感器	3.5~5.5	0.08	1
电动球阀	24	/	1
57 直流电机（驱动器）	24	3.3	1
57 步进电机（驱动器）	24	3	2
电动推杆（驱动器）	24	3	1

在综合考虑上述各种电池的优缺点之后，拟选用一款锂离子电池作为铁路列车自动上水设备的电源，容量为 24 V 20 Ah。自动上水设备在实验过程中，采用的是开关电源，型号为 S-600-24，其实物图如图 3-5 所示，参数如表 3-2 所示。



图 3-5 S-600-24 开关电源实物图

表 3-2 开关电源主要参数

型号	S-600
直流输出电压/V	24
额定输出电流/A	25
纹波及噪声/mA	<150
效率（典型）/%	>86
输出电压精度/%	±1
输出电压调节范围/%	±10
工作温度、湿度	-10 ℃~+50 ℃；20 % 90 RH

3.3.3 驱动电机

驱动电机的选取主要根据电机的功率和转矩是否符合驱动要求，来确定自动上水设备驱动电机的选型。综合考虑到了自动上水设备在工作过程中所受摩擦力、空气阻力以及加速度所产生的阻力等因素，并假设自动上水设备在运行过程中速度较为平稳，在简化动力学模型之后，自动上水设备直线行驶的情况下，对驱动电机进行选型^[33]。

所设计的自动上水设备工作时的最大加速度为 0.6 m/s^2 ；最大移动速度为 0.2 m/s ；整体重量为 48 kg ，每个驱动轮需承重至少 12 kg ，按照既定参数对驱动电机进行选型计算。

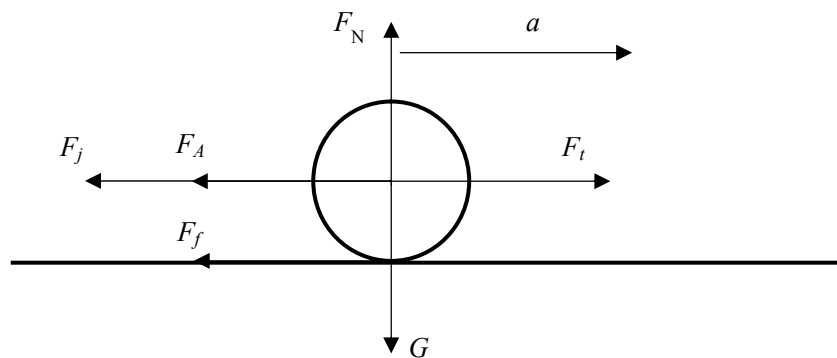


图 3-6 自动上水设备工作时驱动轮受力分析

图 3-6 中， F_f ——摩擦阻力；

F_t ——驱动力；

G ——重力;
 F_j ——加速度阻力;
 F_N ——支持力;
 F_A ——空气阻力;
 A ——车轮加速度。

(1) 驱动力与阻力计算

自动上水设备在行驶过程中需克服各种阻力, 即自动上水设备行进过程中的驱动力 F_t 需克服摩擦阻力 F_f 、空气阻力 F_A 和加速度阻力 F_j , 因此结合上图 3-5 和牛顿第二定律可以得到:

$$F_t = F_f + F_A + F_j \quad (3-1)$$

①摩擦阻力 F_f

摩擦阻力在自动上水设备行驶过程中, 主要是由滚轮与轨道的滚动摩擦力造成, 所以可以得到摩擦阻力如式 (3-2) 所示:

$$F_f = Gf \quad (3-2)$$

系统总质量为 $M=48 \text{ kg}$, 则承受总压力为 $G=470.4 \text{ N}$, 由 4 轮同时承重, 查阅相关资料得滚轮与轨道的摩擦系数 $f=0.15$, 将各参数代入上式 (3-2) 中, 可得到摩擦阻力如下:

$$F_f = Gf = 470.4 \times 0.15 = 70.56(\text{N}) \quad (3-3)$$

②空气阻力 F_A

自动上水设备在行进过程中, 设备与空气相对运动而产生的阻力, 即为空气阻力。空气阻力与自动上水设备沿轨道行驶方向投影面积和系统与空气相对运动速度有关, 自动上水设备工作时所受到的空气阻力计算公式为^[34]:

$$F_A = \frac{C_D \cdot A v^2}{21.25} \quad (3-4)$$

式中, C_D ——空气阻力系数 (0.4~0.6);

V ——设备行驶速度;

A ——所受阻力投影面积;

F_A ——空气阻力。

这里取空气阻力系数为 0.6, 将各参数代入上式 (3-4) 中得:

$$F_A = \frac{C_D \cdot A v^2}{21.25} = \frac{0.6 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.2^2}{21.25} \approx 0 \quad (3-5)$$

③加速度阻力 F_j

自动上水设备在起始加速时需克服因设备自重所产生的加速度阻力 F_j 。质量可分为平移质量和转动惯量，一般先将转动惯量换算成平移质量后，再代入公式进行计算，加速度阻力 F_j 计算公式如式（3-6）所示：

$$F_j = \delta M a_{\max} \quad (3-6)$$

式中， δ ——旋转惯量换算系数；

M ——系统总质量；

$a_{\max}$ ——最大加速度。

δ 的值应根据实验得出，一般情况下，也可取 $\delta=1.04$ 进行计算，根据要求 $a_{\max}=0.6 \text{ m/s}^2$ ，则可计算出加速度阻力如式（3-7）所示：

$$F_j = \delta M a_{\max} = 1.04 \times 48 \times 0.6 \approx 29.95(\text{N}) \quad (3-7)$$

将所得到的摩擦阻力、空气阻力和加速度阻力的数值带入到总驱动公式（3-1）中，则可得到自动上水设备平稳工作时的总驱动力如式（3-8）所示：

$$F_t = F_f + F_A + F_j = 70.56 + 0 + 29.95 \approx 100.51(\text{N}) \quad (3-8)$$

（2）确定电机功率与转矩

①估算电机转矩

结合实际情况，驱动电机两端均与减速器相连，所以转矩计算公式为：

$$T = \frac{F_t R}{i \eta_{\text{传}}} \quad (3-9)$$

式中， R ——滚轮半径；

i ——减速比；

$\eta_{\text{传}}$ ——传动效率。

其中滚轮半径 $R=32 \text{ mm}$ ，减速比 $i=16$ ，传动效率 $\eta_{\text{传}}=0.95$ ，将相关参数代入式（3-9）得：

$$T = \frac{F_t R}{i \eta_{\text{传}}} = 100.51 \times 0.032 \div 16 \div 0.95 \approx 0.214(\text{N} \cdot \text{m}) \quad (3-10)$$

②估算电机功率

驱动电机功率与转速的计算公式为：

$$P = \frac{F_t v}{\eta} \quad (3-11)$$

式中， v ——设备的最大移动速度；

η ——电机到驱动轮的总效率，取 $\eta = 0.85$ 。

将所有数据代入式（3-11）中，则可以得到驱动电机的功率为：

$$P = \frac{F_t v}{\eta} = \frac{100.51 \times 0.2}{0.85} \approx 23.65(\text{W}) \quad (3-12)$$

（3）驱动电机的选型

由上述计算可知电机参数：电机功率 $P=23.65 \text{ W}$ ，电机转矩 $T \approx 0.214 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，减速器减速比 $i=16$ 。已知电机的最高转速 n 的计算公式为：

$$n = \frac{v_{\max} i}{\pi D} \quad (3-13)$$

式中， $V_{\max}$ ——设备行驶最高速度， $V_{\max}=0.2 \text{ m/s}=12 \text{ m/min}$ ；

i ——减速比；

D ——滚轮直径， $D=0.06 \text{ m}$ 。

将数据带入到上式（3-13）中，则可得出驱动电机的最高转速为：

$$n = \frac{v_{\max} i}{\pi D} = 12 \times 16 \div 3.14 \div 0.06 \approx 1019(\text{r} \cdot \text{min}^{-1}) \quad (3-14)$$

根据上述计算所得到的数据，选择 57 直流无刷电机，型号为 57BHL55S06-230，该电机具有体积小、转矩大、调速范围广、可靠性高等优点。电机主要参数如表 3-3 所示，实物图如图 3-7 所示。

表 3-3 57 直流无刷电机参数

名称	参数
型号	57BHL55S06-230
额定电压/V	24
额定功率/W	60
额定转速/($\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$)	3 000
额定转矩/($\text{N} \cdot \text{m}$)	0.18
额定电流/A	3.3



图 3-7 57 直流无刷电机实物图

3.3.4 旋转用步进电机

步进电机的选型和普通直流电机的选型不尽相同，结合使用环境的实际情况，可以根据以下几个方面进行选取：

（1）根据步进电机的转矩选择

步进电机的保持转矩是选取步进电机中最为关键的一环。通常根据需要的转矩大小，并结合所需控制设备的驱动需求，来选择相应型号的电机^[35]。

（2）根据步进电机的转速选择

电机的输出转矩与转速成反比，在低速状态下工作时，输出转矩较大，在高速状态时则相对较小。除此之外，在特殊情况下还需考虑电感、电阻等影响因素。

（3）根据步进电机的相数选择

步进电机的相数同样是步进电机选择中的一个重要影响因素，相数越多，步距角则相对较小，步距角越小，电机工作时也更平稳。一般可根据所需驱动设备的工作环境、稳定性需求等因素，来选择相应相数的步进电机。

（4）根据步进电机的使用环境选择

需要考虑工作环境的影响，若需在瞬间频繁启动、停止的环境下使用，应选用反应式或永磁电机。若需要防水或防油，则需选用防水电机。

综合自动上水设备工作环境，结合扭矩、精度等几方面的影响因素，最终选用 57 步进电机作为转向电机^[36-37]，其参数如表 3-4 所示，步进电机及其控制器如图 3-8 所示。

表 3-4 步进电机参数

名称	参数
额定电压/(V-DC)	9~42
相数	2
保持转矩/(N·m)	2.2
步距角/°	1.8
额定电流/A	4
环境温度/°C	-10~+50



图 3-8 步进电机及其驱动器

3.3.5 激光测距传感器

如何精确识别列车上水口是铁路列车上水设备自动控制系统中最关键的部分，在当今距离测量方面主要有图像识别和激光测距这两种方法。图像识别应用比较广泛，可通过图像处理技术识别物体信息，从而进行定位测距，但价格相对较贵，且晚上工作时需要进行补光，易产生误差；激光测距与图像识别相比价格相对便宜，全天候均可正常使用，受环境因素影响较小。所以综合项目要求，最终选用激光测距传感器作为铁路列车自动上水设备的识别仪器。

激光测距传感器根据其测距原理可分为两种：第一种应用的是 TOF 技术，其工作原理为：传感器通过发射激光，激光照射到障碍物上并反射回传感器上，最后计算激光往返时间，通过往返时间和光速计算障碍物与激光测距传感器之间的距离。第二种应用的是三角测距法，其工作原理为：发射激光射在物体上并返回，通过特殊摄像头接收反射激光，最后通过几何计算得到被测物体与激

光测距传感器之间的距离^[38]。

TOF 技术要求相对较高，对于测距传感器内部的计时精度约在皮秒左右，而且每一个应用 TOF 技术做出的激光测距传感器都需要经过专业人员调试过后才能使用，其通过测量调制波往返的相位差，得到飞行时间，从而计算出测距传感器与被测目标之间的相对距离，其工作原理图如图 3-9 所示。

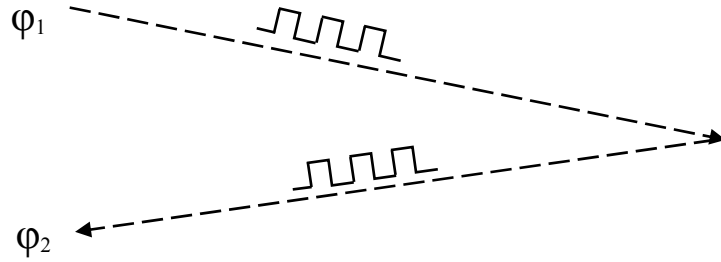


图 3-9 TOF 测距原理图

距离计算公式如式（3-15）所示：

$$D = \frac{c}{2} \cdot \frac{1}{2\pi f} \cdot \Delta\varphi \quad (3-15)$$

式中， D ——所测距离；

c ——光速；

$\Delta\varphi$ ——调制波往返相位差。

应用三角测距法的激光测距传感器对内部传感器的精度要求相对较低，价格也相对较低，经济实用。三角测距法激光测距传感器相对于 TOF 激光测距传感器的量程较小，其测量精度随距离的增加而变低，但在 1 m 左右时两者精度相差无几，其工作原理如图 3-10 所示，激光测距传感器发射激光，照射在目标物上，由特制的接收器接收反射回来的激光，并投射到内部长条成像传感器上^[39]。反射回来的激光在传感器中成像器上的成像点与过焦点作激光平行线与成像器的焦点之间的距离为 x ，于是构成如图 3-10 所示的相似三角形，从而获得目标物到激光测距传感器之间的距离测量公式为：

$$q = \frac{fs}{x} \quad (3-16)$$

式中， q ——雷达距离目标物的距离；

s ——发射器距镜头焦点的距离；

f ——镜头的焦距；

x ——反射回来的激光在传感器中成像器上的成像点与过焦点作激光平行线与成像器的焦点之间的距离。

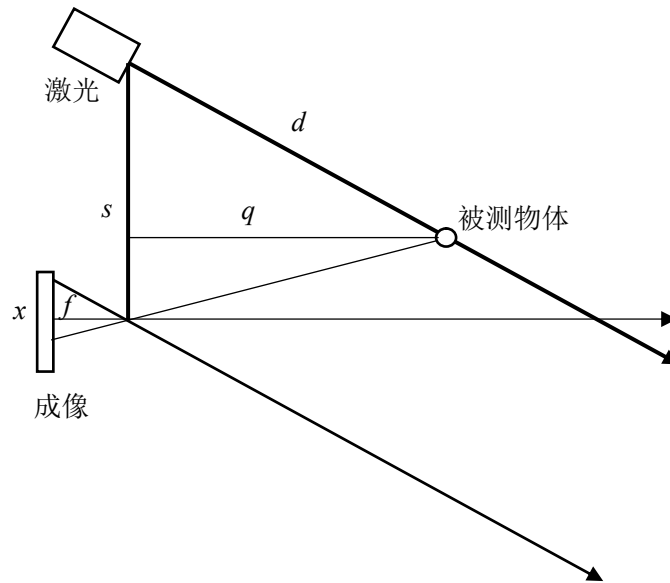


图 3-10 三角测距原理图

所以根据上水设备工作需要，最终选用基于 TOF 测距法的 SK 激光测距雷达，其具有体积小、性能优越、适应性强、支持 24 h 不间断工作等优点，并且可以很好的嵌入到其他设备中应用，而且对室外环境有很好的适应性，尤其适合动态目标的定位监测，极其适合作为自动上水设备的识别仪器。其实物图如图 3-11 所示，其具体各项参数如表 3-5 所示。



图 3-11 SK 激光测距传感器

表 3-5 SK 激光测距传感器主要参数

名称	参数
型号	SK-Z-20

室内量程/m		20
续表		
名称	参数	
室外量程/m	12	
输出频率/Hz	100	
重复精度	<2 m 时 ± 2 cm	>2 m 时 ± 1 %量程
绝对精度/cm	3~10	
分辨率/cm	1	
盲区/cm	6	
工作电压/V	3~5.5	
光源	780 nm 一类安全激光	
功率/W	0.37	

3.3.6 编码器

编码器广泛应用于电机等电气设备中,用以将部分数据转化为可通讯传输特殊信号的电子设备。按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两种,增量式编码器主要将位移转变成脉冲信号,最后通过所得脉冲的个数来表示最终位移的大小;绝对式编码器通过内部计数,每一个数字码对应一个确定的位置,即其最终的测值只与测量的起始和终止位置相关,与测量的中间过程无关^[40]。

在自动上水设备对列车上水口的距离信息进行采集的同时,上水设备也在平行于列车的轨道上行驶,即这两部分工作是同时进行的,这就需要保证每次采样时,上水设备移动的距离是相等的,即保证上水设备是匀速行驶的。一般实验中通常是引入 PID 控制来实现被控设备的匀速行驶,PID 即通过比例、积分、微分控制的反馈负反馈系统,但通过 PID 控制并不能保证上水设备准确、稳定的运行,所以根据课题需求,在原有基础上,在上水设备中添加编码器来保证每次测量数据的有效性,即通过编码器产生的脉冲数量来精确计算设备行驶的距离^[41]。

根据上水设备控制系统的识别要求,选用 2 000 脉冲的编码器,即编码器的旋转轴每转动一圈可产生 2 000 个脉冲的编码器,型号为 E6B2-CWZ1X,工作电压为 5 V,其实物图如图 3-12 所示,接线原理图如图 3-13 所示。



图 3-12 E6B2-CWZ1X 编码器

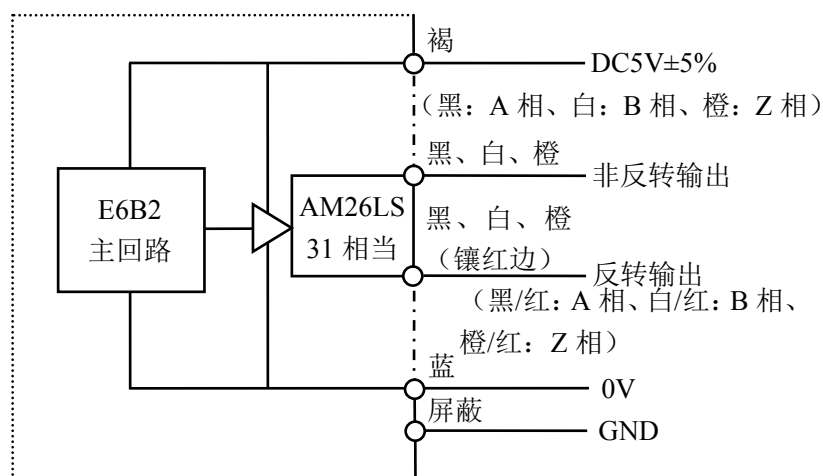


图 3-13 编码器接线原理图

由接线图可知，橙色线接输出 Z 相、白线接输出 B 相、黑色接输出 A 相、褐色接电源、蓝色接地。

3.3.7 继电器

因为需要用单片机来控制电动球阀，而单片机的 I/O 口并不能直接驱动，所以需要用到继电器来控制电动球阀，用三极管来放大电流，再用光耦隔离电路来排除干扰因素，保证电路的稳定性。

继电器是一种常用的电控器件，其工作原理为：当输入量的变化达到特定标准时，在输出电路中使被控量发生预定阶跃变化的一种电控器件。继电器有扩大控制范围、放大、综合信号和控制的作用，自动上水设备就是通过继电器来控制电动球阀的通断电，从而实现设备自动上水和自动停水的功能。

由于铁路列车自动上水设备需在露天环境下使用，而继电器属于模拟器件，为了保证电路的稳定性，需用光耦将模拟电路和数字电路隔离，首先是为了保护单片机的引脚，其次是为了增大流入继电器的电流，保证其正常的通断。光耦隔离主要是防止因有电的连接而引起的干扰，其具有占空比可调、抗干扰能力强、适用于信号反馈等优点^[42]。继电器控制电路图如图 3-14 所示，其中三极管是为了将功率放大，保证单片机 I/O 口可以正常驱动被控元件；与继电器并联的二极管为保护二极管，可以起到一定的散流作用。

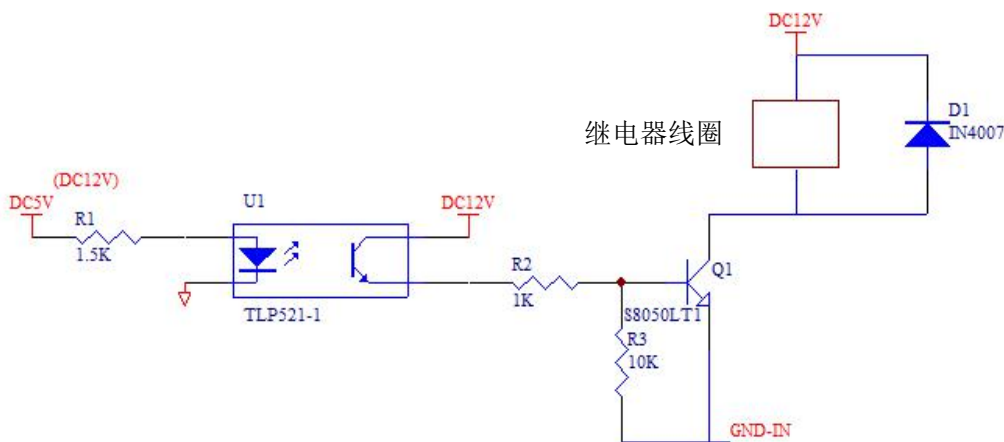


图 3-14 继电器控制电路

继电器接线原理图如图 3-15 所示，其中 1 和 4 为常闭点；5 和 8 为常开点；9 和 12 为公共点，所选继电器的主要参数如表 3-6 所示。

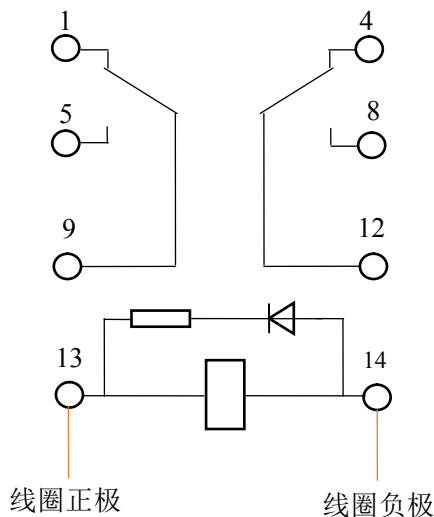


图 3-15 继电器接线原理图

表 3-6 继电器主要参数

名称	参数
常用电压/V	DC24
额定电流/A	3/5
释放时间/ms	≤20
动作时间/ms	≤20
辅助触点	二开二闭

3.3.8 电动球阀

由于铁路列车自动上水设备的工作地点为各铁路列车车站，当自动上水设备检测到列车水满信号后，需要用到一个控制元件来控制上水的通断，避免流出的水洒在轨道上，形成安全隐患。综合考虑到工作环境、控制原理及其可行性等方面的研究，最终选用电动球阀作为控制元件，电动球阀不仅可以控制上水的通断，还可以对上水管内的积水进行处理，使其回流，避免管内积水对自动化上水产生影响。

电动球阀主要用于改变管内介质的传输方向，是工业自动化控制的一种管道控制元件，因其具有体积小、轻便、性能可靠、流通能力大等优点，在很多行业得到广泛应用。

根据使用需要及研究要求，最终选用型号为 DCBV-S24-32 的常开型三通电动球阀。电动球阀的三个通道分别与上水设备上水管、上水栓和回水管相连接，其工作原理图如图 3-16 和 3-17 所示。电动 T 型球阀的阀体 A 同通道与回水管相连，B 通道与自动上水设备上水管相连，C 接口与上水栓相连。断电状态下如图 3-16 所示，AB 相通，可以使管内余水自动排空，即达到回水的功能；通电状态下如图 3-17 所示，BC 相连，上水栓为上水设备供水，实现为列车上水的功能。

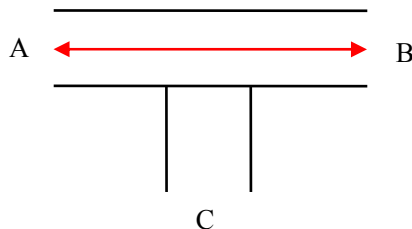


图 3-16 电动球阀断电

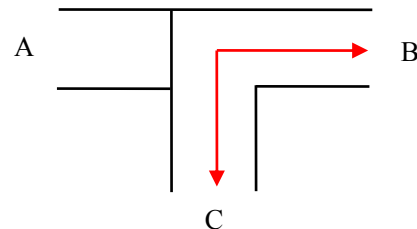


图 3-17 电动球阀通电

DCBV-S24-32 电动球阀的驱动器是由直流电机驱动，负极电路直接供电，开阀、关阀电路单独交替受控，开阀或关阀到位时驱动器内部自动供电。

3.4 供电模块

自动上水设备需要在室外环境下进行上水工作，所以需要设计供电模块对自动上水设备实时供电，自动上水设备中所选用的电控器件工作电压均小于等于 24 V，所以选用 24 V 的电源为自动上水设备进行供电。自动上水设备中一共有 3 个电机需要控制，分别为：两个 57 步进电机（其中包括电动推杆）、一个 86 步进电机和一个直流电机，三个步进电机的工作电压均为 24 V，所以可以通过电源直接为其供电，直流电机的工作电压为 12 V，所以为防止损坏电机，采用 LM2596S 稳压模块将 24 V 电源电压转为 12 V 电压后再为直流电机供电。主控模块采用的是 STM32F103C8T6 芯片，为防止过高的电压烧毁控制板电路，用 LM2596S 稳压模块将 24 V 电压转为 3.3 V 电压为其供电。其余被控元件均由单片机直接进行供电。自动上水设备供电结构图如图 3-18 所示。

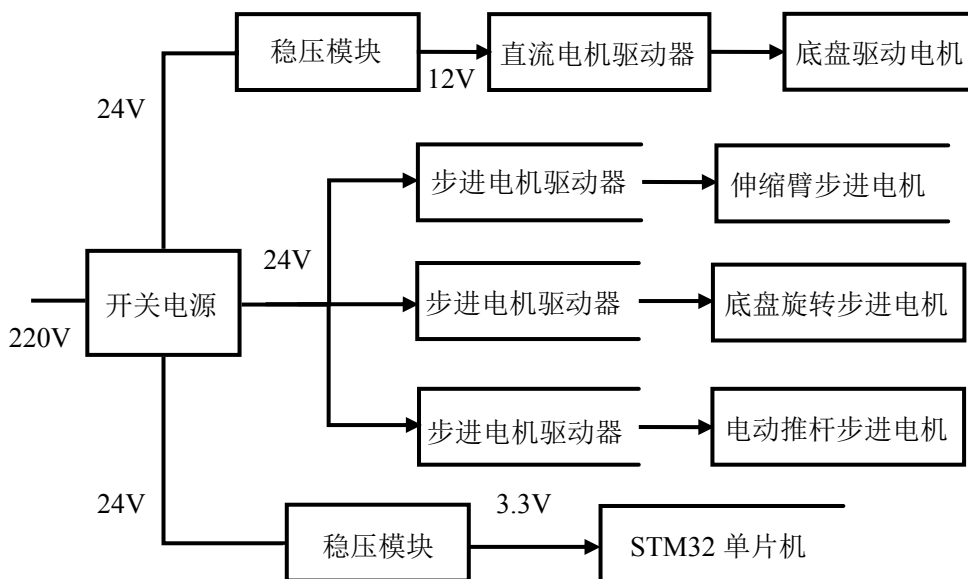


图 3-18 自动上水设备供电结构图

自动上水设备各个用电元器件的工作电压不同，所以个别元器件需用稳压模块进行降压，故选用型号为 LM2596SDC 可调稳压模块对其进行降压，其具有散热能力强、电容电磁兼容性能强等特点，LM2596S 稳压模块原理图如下图 3-19

所示。LM2596S 的输出电压计算公式为： $V_{out} = V_{REF}(1 + R_1 / R_2)$ ，其中 $V_{REF} = 1.23$ ，即输出电压的数值可以根据需要在一定范围内自行调整。LM2596S 稳压模块主要参数如表 3-7 所示。

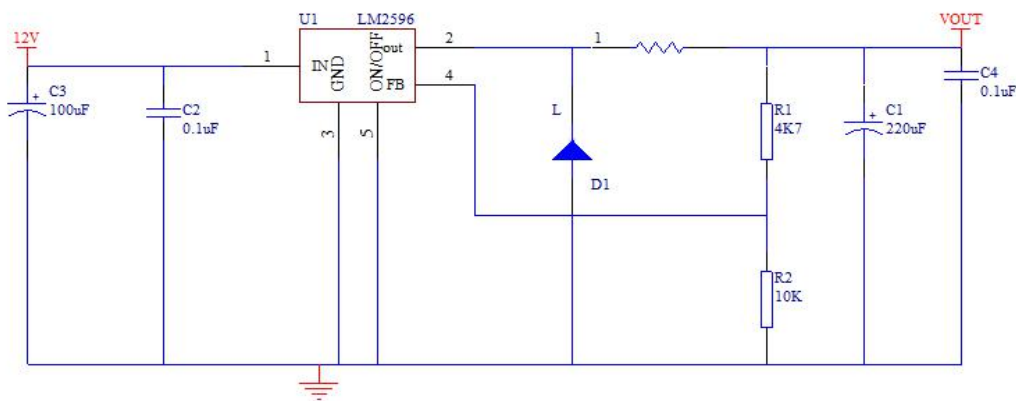


图 3-19 LM2596S 稳压模块原理图

表 3-7 LM2596S 稳压模块参数

名称	参数
输入电压/V	3.2~40
输出电压/V	1.25~35
输出电流/A	3（最大）
转换效率/%	92
开关频率/KHz	65
工作温度/℃	-45~+85

3.5 直流电机驱动模块

铁路列车自动上水设备的驱动电机应用的是直流电机，单片机本身因电流因素并不能直接驱动电机，所以采用 BTS7960 电机驱动模块来驱动直流电机，其电机驱动电路如图 3-20 所示，BTS7960 驱动芯片参数如表 3-8 所示。BTS7960 是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片，因其是半桥高集成芯片，所以它作为直流电机驱动时，可以同时用两个 BTS7960 芯片驱动一个直流电机，其相较于 L298N 电机驱动芯片电流更大、电阻更小、发热量更少，所以更适合室外长时间工作的工况^[43]。自动上水设备用 BTS7960 驱动模块驱动一个直流电机，

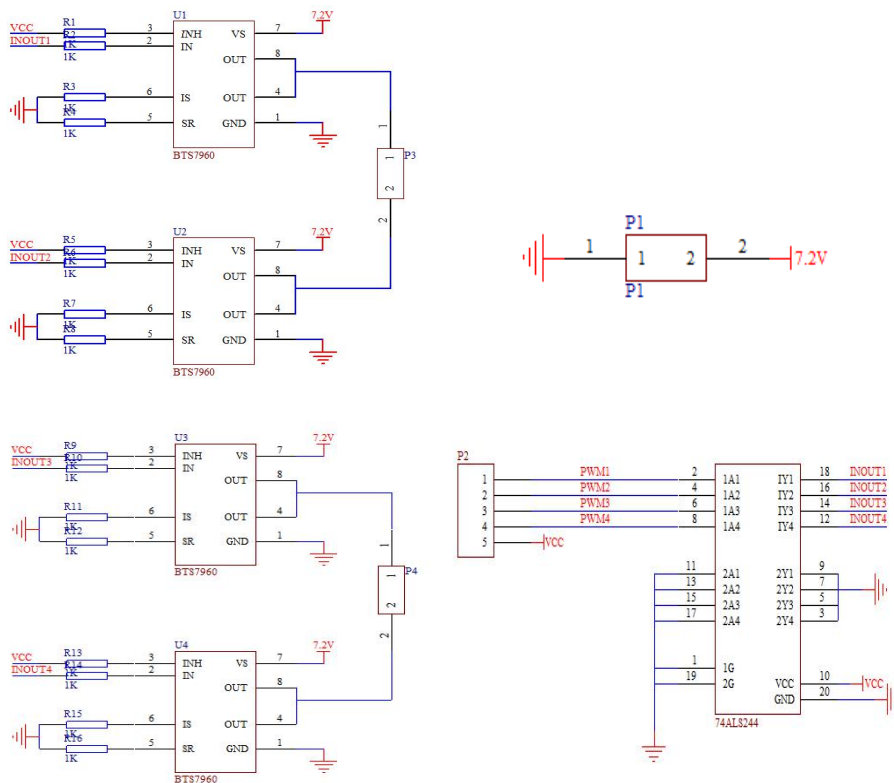


图 3-20 BTS7960 直流电机驱动电路

表 3-8 BTS7960 驱动芯片参数

名称	参数
驱动芯片	BTS7960 半桥直流电机驱动芯片
驱动部分端子供电范围 V_s/V	5~28
驱动部分峰值电流/A	24
逻辑部分端子供电范围 V_{ss}/V	3~5.5
逻辑部分工作电流/mA	15
最大功耗/W	300

自动上水设备中使用一块 **BTS7960** 驱动板控制一个直流电机，如下图 3-21 所示，**BTS7960** 驱动板的 **EN2**、**IN3**、**IN4**、**OUT3**、**OUT4** 浮空，外接电源输入 **12 V** 电压驱动电机，连接电源正极，负极接地；**VCC** 接单片机电源口 **5 V** 正

极，负极接地；IN1、IN2 连接 STM32F103C8T6 单片机，控制电机的正反转和启停；ENA1 输入 PWM 波控制电机转速；OUT1 和 OUT2 连接直流电机^[44]，电路连接图如图 3-22 所示，信号和旋转方式如表 3-9 所示。

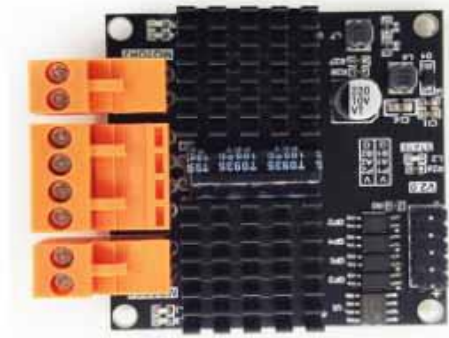


图 3-21 BTS7960 双路直流电机驱动板

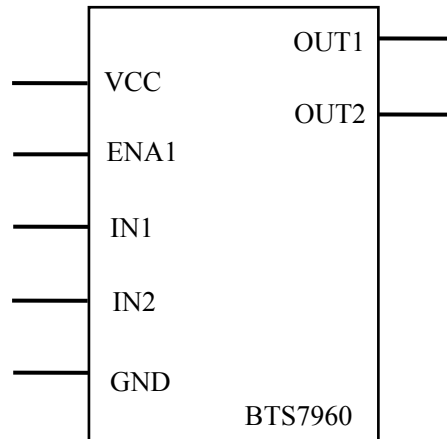


图 3-22 BTS7960 模块电路连接图

表 3-9 信号和旋转方式

驱动电机	ENA1	IN1	IN2	OUT
M	X	0	0	刹车
	X	1	1	悬空
	PWM	1	0	正转调速
	PWM	0	1	反转调速

3.6 步进电机驱动模块

基于自动上水设备对控制精度的要求，铁路列车自动上水设备在旋转底盘和伸缩推杆处分别采用的是 57 步进电机和 86 步进电机，基于经济因素、实用性等方面的考虑，最终采用 TB6600 驱动器对步进电机进行控制，其驱动电路图如图 3-23 所示，TB6600 驱动器接口采用光耦隔离技术，提升了高频抗干扰能力，具有过热、过流短路保护等优点。

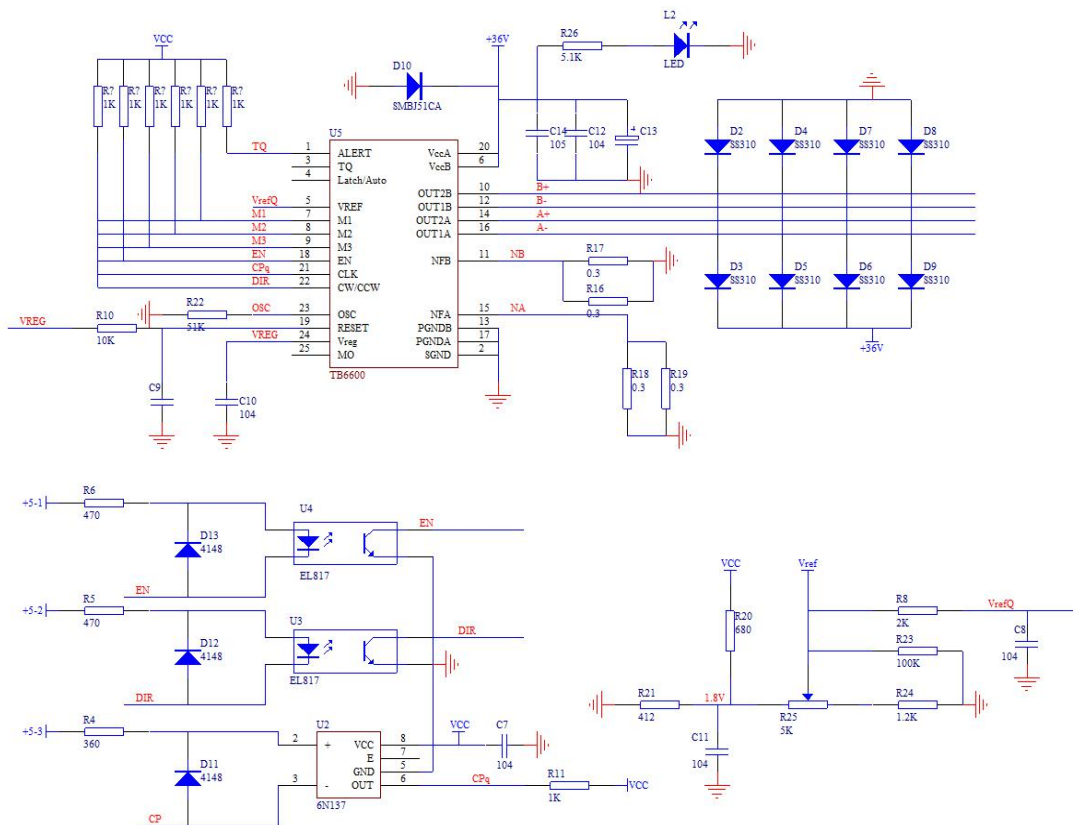


图 3-23 TB6600 步进电机驱动电路

自动上水设备需用到 3 个 TB6600 驱动器对设备的电机进行控制：一个旋转底盘的 86 步进电机，一个伸缩推杆的 57 步进电机和电动推杆（由 57 步进电机进行驱动）。这里以 57 步进电机为例介绍系统接线图，57 步进电机及其控制器的接线图如图 3-24 所示。自动上水设备采用的是共阴极接法，即：将脉冲输入信号接入 PUL+端口，将方向信号接入 DIR+端口，将使能信号接入 EN+端口。若电源电压大于 5 V，需另外添加限流电阻，以保证为驱动器内部光耦提供 8~15 mA 的驱动电流，并用单片机直接进行供电，所以无需添加限流电阻，并分别将 PUL-、DIR-、EN-接入单片机接地 I/O 口，其中使能信号 EN 可以不接。

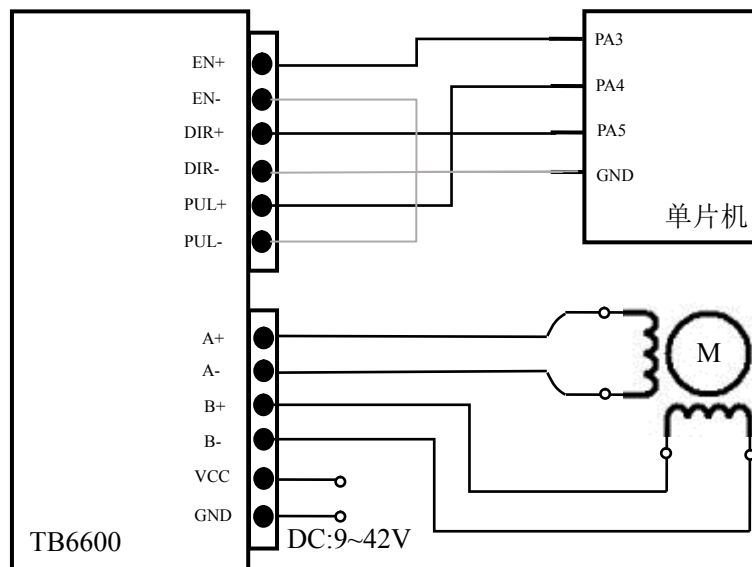


图 3-24 步进电机及其控制器的接线图

步进电机的工作原理为：每接收到一个脉冲信号，步进电机就转动一个固定的角度，即：步距角。步距角=电机固有步距角/细分数，自动上水设备所选用步进电机的固有步距角均为 1.8° ，通过设定驱动器的细分数在保证速度的基础上，来提高步进电机的稳定性，减小震动^[45]。

3.7 识别与定位模块

在铁路列车自动上水设备中，识别与定位模块主要由激光测距传感器和编码器组成。

选用的测距传感器为 SK-Z-20 激光测距传感器，激光测距传感器模块使用的是 TTL 信号，采用 UART 串口进行输出。激光测距传感器的 VCC 端与单片机的供电接口相连，TX 端与单片机 RX 相连，RX 端与单片机 TX 相连，单片机供电口为其供电，GND 接地，接线示意图如图 3-25 所示。

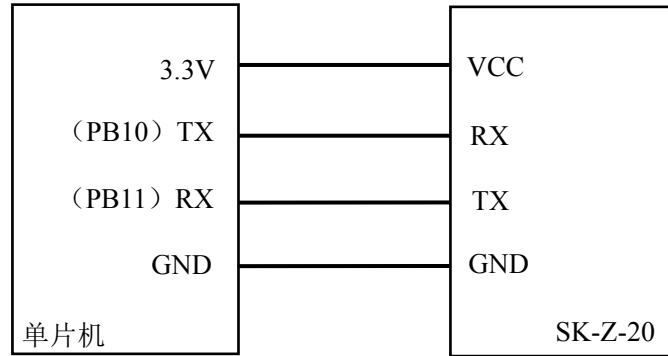


图 3-25 SK-Z-20 激光测距模块接线图

所选用的编码器为 E6B2-CWZ1X 型编码器，其所用到的芯片为 AM26LS31 差分驱动芯片。编码器使用单片机进行供电，A 相、B 相和 Z 相输出分别连接到单片机的三个通道引脚，其接线示意图如图 3-26 所示。

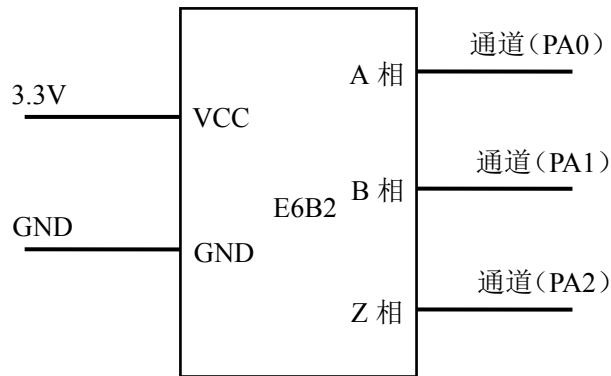


图 3-26 编码器电路接线图

自动上水设备的设备电路图主要由步进电机及其 BTS7960 驱动器、三个步进电机及 TB6600 驱动器、开关电源、LM2596S 稳压模块、激光测距传感器、编码器、串口屏、继电器和电动球阀等主要元器件。根据此设备电路图，可以对自动上水设备进行维护及检查。自动上水设备的完整设备电路图如下图 3-27 所示。

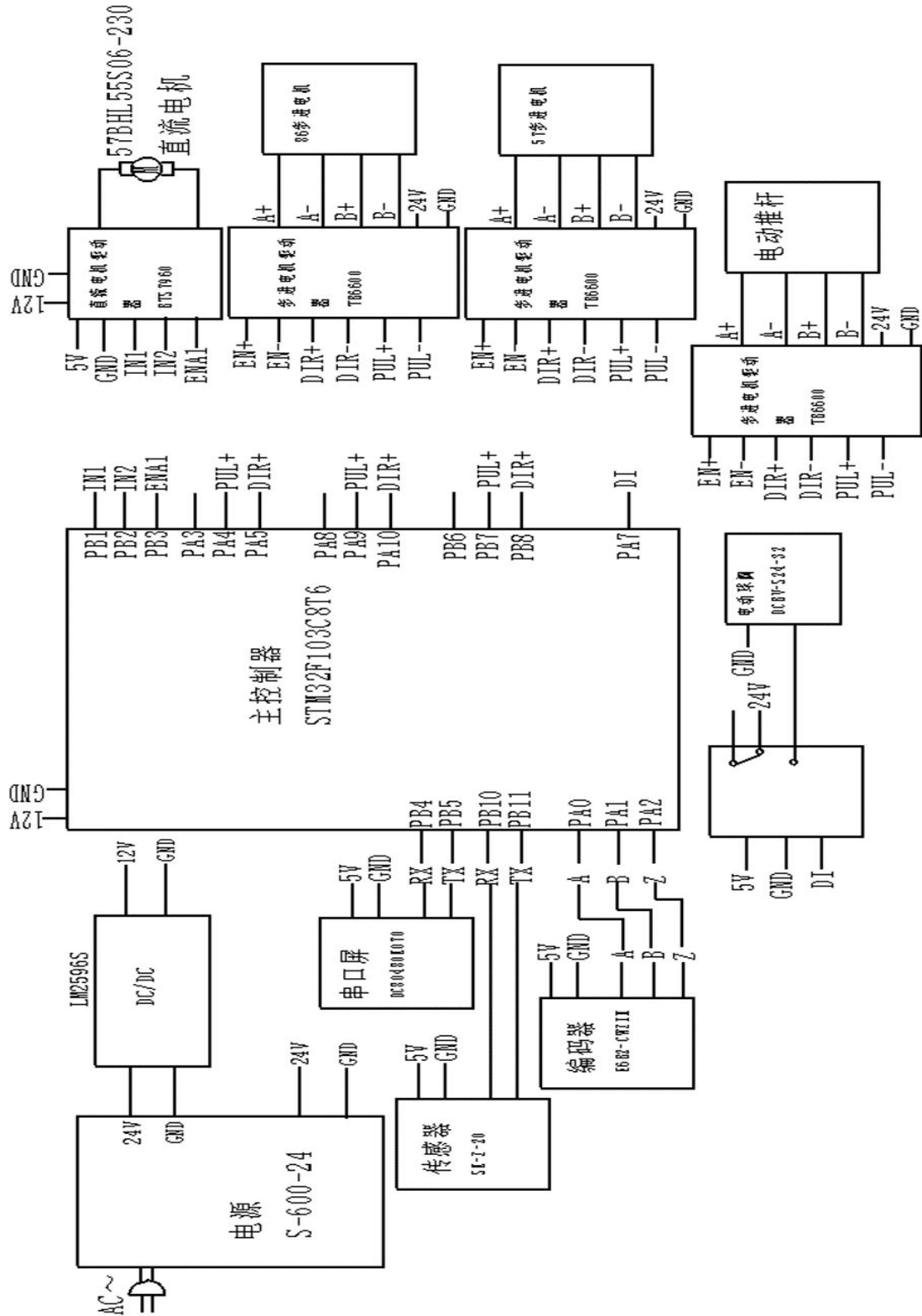


图 3-27 设备电路图

3.8 本章小结

本章主要介绍了铁路列车自动上水设备的硬件系统，首先介绍了控制系统的设计要求和控制方案，然后介绍了 STM32F103C8T6 主控制器芯片，其中分别阐述了主控制器的各个功能模块以及最小系统的组成及作用，最后对各个控制元件的原理进行介绍，并对各元件的选型、接线图、技术参数和硬件电路连接进行设计，包括直流电机、步进电机、电机驱动器、编码器、激光测距传感器、稳压模块、程序下载模块和供电模块等。

第四章 列车上水口识别系统及算法实现

在自动上水设备控制系统中，最为重要的就是列车上水口识别系统，它在自动上水设备工作过程中起到至关重要的作用：主控制器将各个传感器测得的数据传输给识别系统，识别系统通过数据处理精确定位到列车上水口的位置，承接后续上水工作。本章针对所用传感器的特性，设计了一整套列车上水口识别系统，其中包括：识别方案的设计、传输数据的解析和最终算法的实现等，并编写相关算法程序，最后通过程序验证识别算法的可行性。

4.1 自动上水设备识别系统工作流程

根据测距传感器的测距特性，设计识别系统的工作流程。自动上水设备识别系统工作流程如图 4-1 所示。

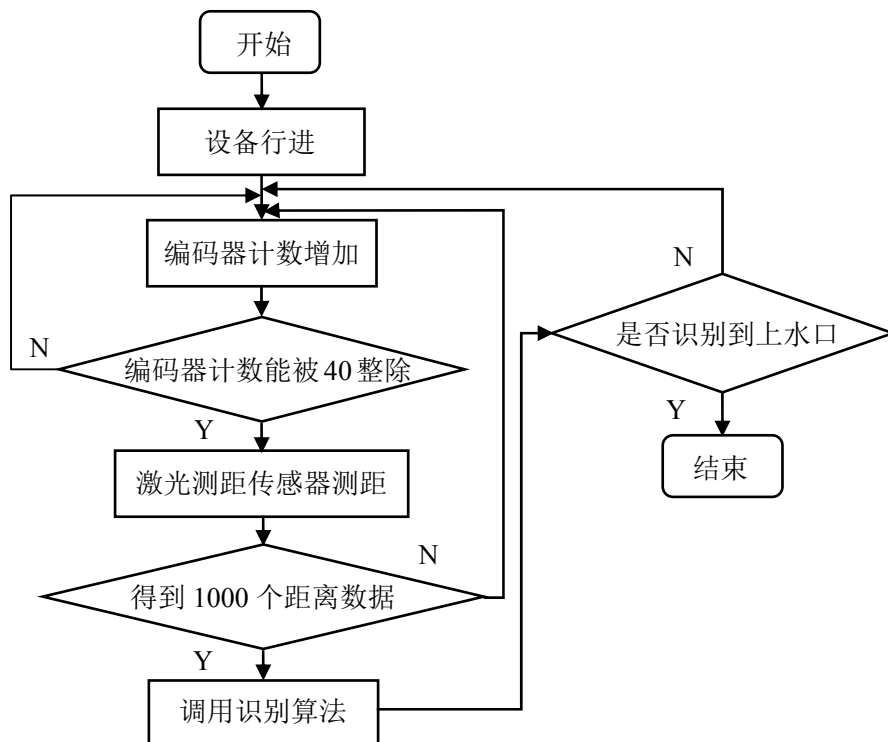


图 4-1 识别系统工作流程

自动上水设备识别系统工作时须接收激光测距传感器和编码器所传输的数据。在自动上水设备行进过程中，主控制器模块采集编码器的计数数据，每记 40 个数据后，采集一次激光测距编码器的测距数值（根据设备车轮直径，并通过计算得出：编码器测值每增加 40，则上水设备向前行进 1 mm），当总共得到 1 000 个测距数值后，调用识别程序。若没有识别到列车上水口，则继续工作，用新测得的测距数值充当第 1 000 个测距数值，挤掉最先得到的测距数值，并重新调用识别程序，直至识别到列车上水口的位置为止。

4.2 传感器数据读取

列车上水口识别系统中，需要接收各个传感器所传输的实时数据。为了能够准确、快速地定位到列车上水口的位置，需将传输数据进行解析，并首先根据激光测距传感器本身的 CRC 多项式校验对其进行校验，其次通过简单地滤波程序对得到的距离数据进行滤波，从而得到较为准确的扫描数据图；其次通过编码器本身的特性并结合上水设备的识别精度设计了一个编码器计数程序，通过计数程序确定设备的位置信息，辅助识别列车上水口。本节主要对编码器计数模块和激光测距传感器模块进行设计研究。

4.2.1 编码器计数

根据 E6B2-CWZ1X 型编码器工作原理图可知其技术模式及工作原理：

（1）旋转模式为 CW 模式时，将编码器计数程序放到中断服务程序中，当 A 相采集到上升沿时，若 B 相采集到的为低电平，则计数模式即为 CW 模式；当 A 相采集到下降沿时，若 B 相采集到的为高电平，则计数模式也为 CW 模式。同理，当 B 相采集到上升沿时，若 A 相采集到的为高电平，则计数模式即为 CW 模式；当 B 相采集到下降沿时，若 A 相采集到的为低电平，则计数模式也为 CW 模式，其工作原理图如图 4-2 所示。

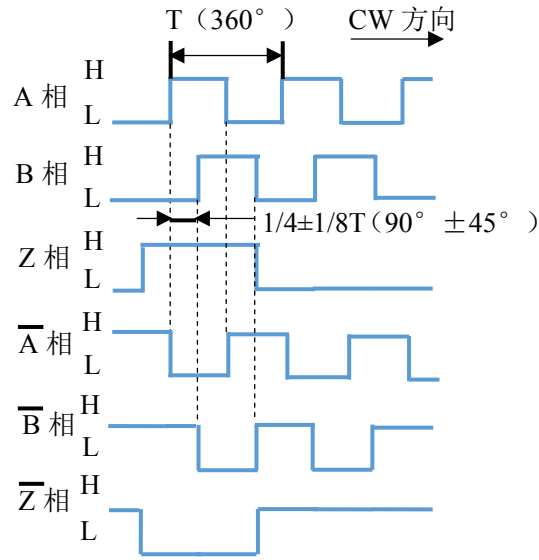


图 4-2 编码器工作原理图（CW 模式（右转））

（2）旋转模式为 CCW 模式时，当 A 相采集到上升沿时，若 B 相采集到的为高电平，则计数模式即为 CCW 模式；当 A 相采集到下降沿时，若 B 相采集到的为低电平，则计数模式也为 CCW 模式。同理，当 B 相采集到上升沿时，若 A 相采集到的为低电平，则计数模式即为 CCW 模式；当 B 相采集到下降沿时，若 A 相采集到的为高电平，则计数模式也为 CCW 模式，其工作原理图如图 4-3 所示。

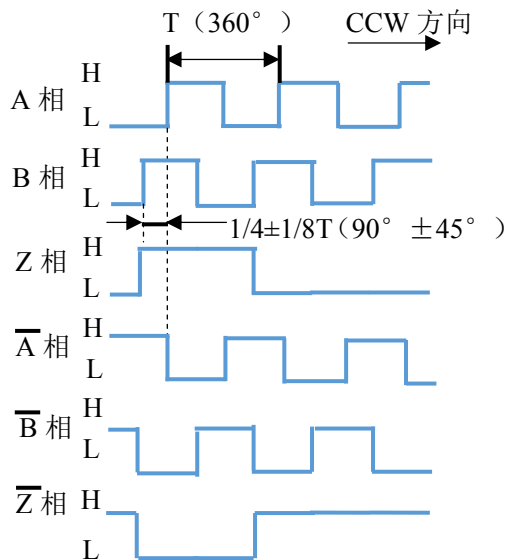


图 4-3 编码器工作原理图（CCW 模式（左转））

其中每采集到一个上升沿或一个下降沿，编码器的计数数据均会增加 1，其中 Z 相用于校准，工作过程中编码器的作用是记录位置自动上水设备的实时位置，并不需要自行调“零”，所以编写编码器计数程序时并不需要考虑 Z 相的相关情况。

选用 2 000 脉冲编码器，根据编码器的工作原理图，图 4-2 和图 4-3 可以得出，编码器的旋转轴每转动一圈可产生 8 000 个脉冲，则每个脉冲自动上水设备向前移动的距离如下式（4-1）和（4-2）所示：

$$S_{\text{单}} = \frac{2\pi r}{8000} \quad (4-1)$$

$$S_{\text{总}} = 2\pi r \frac{\text{Pulse_num}}{8000} \quad (4-2)$$

式中， $S_{\text{单}}$ ——为单个脉冲上水设备向前移动的距离；

$S_{\text{总}}$ ——为上水设备总共移动的距离；

Pulse_num ——为编码器的计数值；

r ——为上水设备驱动轮的半径。

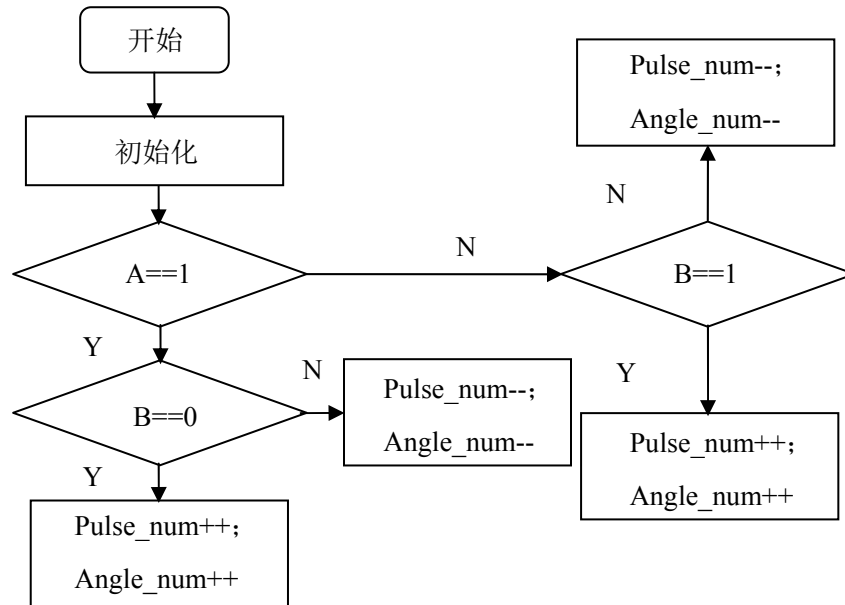


图 4-4 编码器计数程序流程图（EXT10）

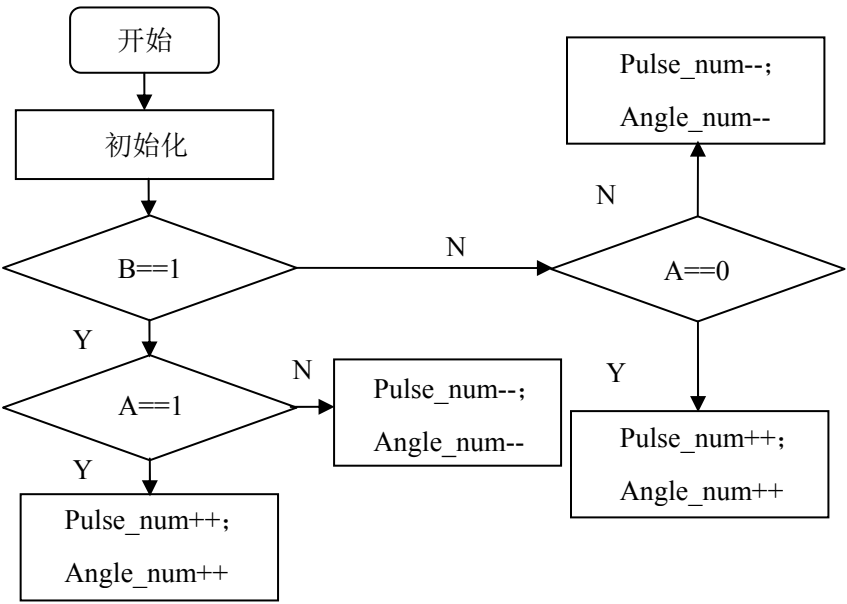


图 4-5 编码器计数程序流程图（EXT11）

通过编码器计数程序，可以精确的记录上水设备移动的距离信息，从而保证在上水设备移动过程中精确的记录上水设备所在的位置。

4.2.2 激光测距传感器

铁路列车自动上水设备需提取相关距离信息到上位机交互软件中，所以需要激光测距传感器传回的数据信息进行协议解析。SK 激光测距传感器支持二次开发，根据其使用说明书中的通讯协议编写协议解析程序。

根据 SK 激光测距传感器的说明文档，确定其传输波特率为 115 200 bps，数据位为 8，停止位为 1，校验位为 0。协议数据帧以 ASCII 码的方式进行传输，以 16 进制的方式进行解释，其协议帧定义如表 4-1 所示。

表 4-1 测距传感器传输协议

1	2	3	4	5
前导符	设备地址	命令码	寄存器 地址高位	寄存器 地址低位
~	0x00~0xFF	0x00~0xFF	0~65535	
帧开始	设备地址	寄存器命令	寄存器地址	

续表

6	7	8	9	10	11
数据 高位	数据 低位	CRC 低位	CRC 高位	结束符	
0~65535		0~65535		\r	\n
数据（实时距离； 单位毫米）		CRC 校验结果；校验字 节 2~7		帧结束	

根据帧定义表可以看出每接收一串 ASCII 码可以得到第 8、9、10、11 位为数据高位和数据低位^[46]，从而编写数据解析程序如下所示。

```
unsigned short dist=0;
unsigned short DataAnalysis(unsigned char recdata)
{
    static unsigned char flag=0;
    static unsigned char uart[15];
    unsigned char *p;
    static unsigned char i=0;
    unsigned char n,temp,temp1;
    if(recdata==0x7e&&flag==0)
    {flag=1;}
    else if(flag==1)
    {
        uart[i]=recdata;
        i++;
        if(i==15)
        {
            p=(unsigned char*)&dist;
            ////////////////数据高位解读
            if(uart[8]>=0x30&&uart[8]<=0x39) //当十六进制为 0~9 时
            {temp=uart[8]-0x30;}
            else if(uart[8]>=0x41&&uart[8]<=0x46) //当十六进制为 A~F 时
```

```

        {temp=uart[8]-55;}
        temp1=temp<<4;
        //////////////////////////////////
        if(uart[9]>=0x30&&uart[9]<=0x39)
        {temp=uart[9]-0x30;}
        else if(uart[9]>=0x41&&uart[9]<=0x46)
        {temp=uart[9]-55;}
        *(p+1)=temp1|temp;
        //////////////////////////////////数据低位解读
        if(uart[10]>=0x30&&uart[10]<=0x39)
        {temp=uart[10]-0x30;}
        else if(uart[10]>=0x41&&uart[10]<=0x46)
        {temp=uart[10]-55;}
        temp1=temp<<4;
        //////////////////////////////////
        if(uart[11]>=0x30&&uart[11]<=0x39)
        {temp=uart[11]-0x30;}
        else if(uart[11]>=0x41&&uart[11]<=0x46)
        {temp=uart[11]-55;}
        *(p)=temp1|temp;
        flag=0;
        i=0;
    }
}
else
{flag=0;}
return 0;
}

```

上述程序中输出的距离 `dist` 为全局变量，这样可以方便其他程序直接调用，增加了程序的可移植性。

4.3 算法实现

上水设备识别系统是上水设备能否实现自动上水的关键一环，如何精确定位列车上水口位置更是本课题的重中之重。常见精确定位的方法主要有两种：一种是原应用于核潜艇等军事武器定位的，现多应用于扫地机器人的激光雷达，其通过 SLAM 技术对周围环境及自身位置进行定位，并绘制出相对环境图，最后通过数据预处理、去噪等数据处理操作后得到精确地定位信息和环境信息的高精度传感器^[47]；第二种就是应用于空中飞机加油对接的软式空中加油方法及远距离图像的 Hough-LS 快速检测法，其主要基于图像识别算法，首先通过快速霍夫梯度法进行预检测，而后通过中心八向搜索法提取目标物轮廓边缘信息，最后通过最小二乘椭圆拟合，从而实现精确定位的方法^[48]。

其中激光雷达测量时为 360°扫描，数据较多，且由于列车底部有很多干扰物，在不同位置所得的构图不同，难以精确定位；图像识别算法受环境因素影响较大，且成本较高，所以基于应用条件和成本因素的考虑，采用激光测距传感器作为自动上水设备的识别装置，激光测距传感器应用部分激光雷达数据处理方法，并通过相关算法实现对列车上水口的识别工作，减少了测距数量，有效提升了识别效率。

由于列车上水口附近有较多干扰，所以如何把上水口在诸多干扰项中分离出来，是能否实现自动上水的关键。根据对列车的实地考察及数据测量，得到上水口管套直径，上水口距地面高度等关键数据，列车上水口局部图如图 4-6 所示。



图 4-6 列车上水口位置局部图

为使测量的数据更为准确，准备了一个滑台、一个步进电机及一个编码器。为使测量数据时，激光测距传感器能够平稳前进，将激光测距传感器固定在滑台上，在滑台两侧的输出轴上分别装上步进电机和编码器，通过 PWM 控制步进电机的转速和转动角度，编码器则记录行进距离的位置信息，这样当算法程序找到相应位置后，就可以通过单片机控制步进电机退回到相应位置。

激光测距传感器采集到数据后，通过传输协议转换为距离信息。因被识别物体的表面特征各不相同，导致部分特殊物体的返回信号较弱，或部分数据未被接收到而出现数据丢失，从而导致出现测量值为零或为极值的情况，这些数据均为无效数据，为减小无效数据对实验结果的影响，避免增加不必要的运算，应该在在其他处理之前，将错误数据首先剔除^[49]。为使测量信息准确的表达出来，将数据导入到 MATLAB 中，通过滤波及相关算法，找到上水口定位信息，并在输出图中标记出来，相关算法思路如图 4-7 所示。

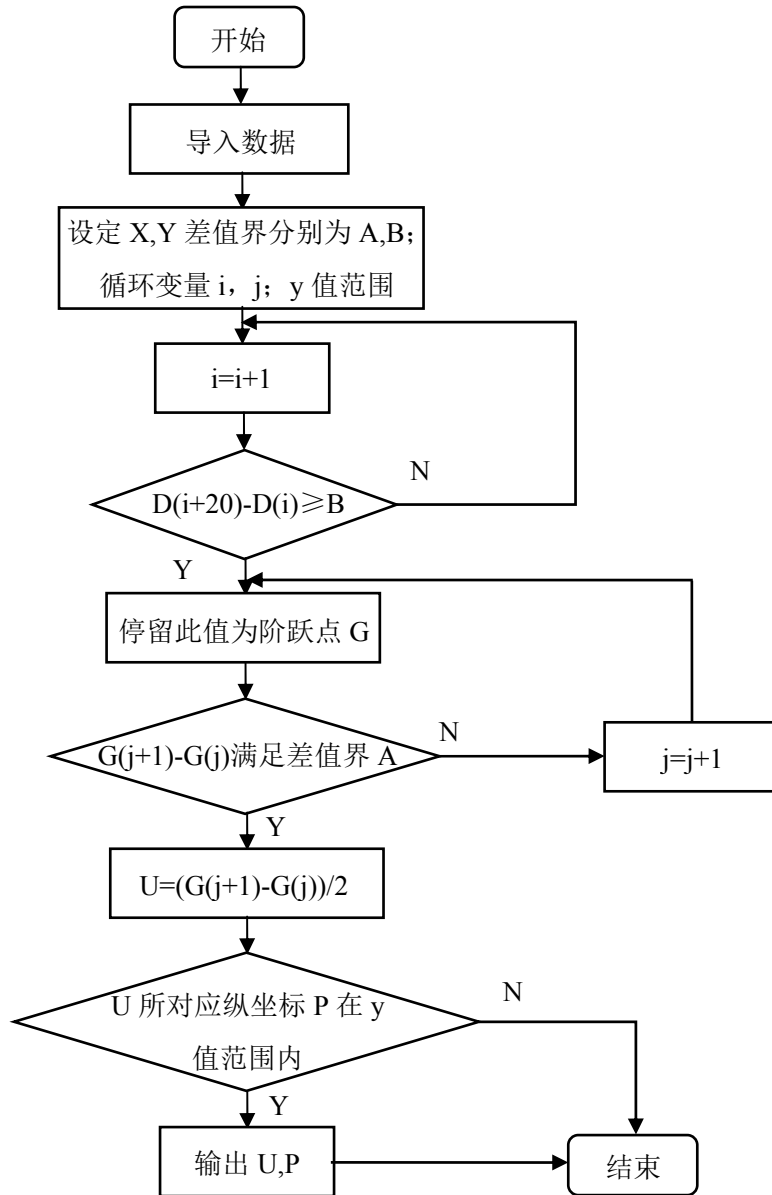
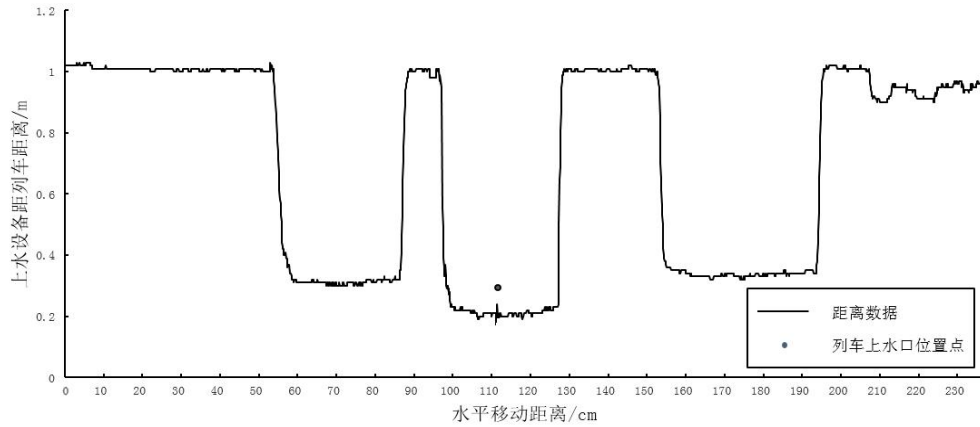
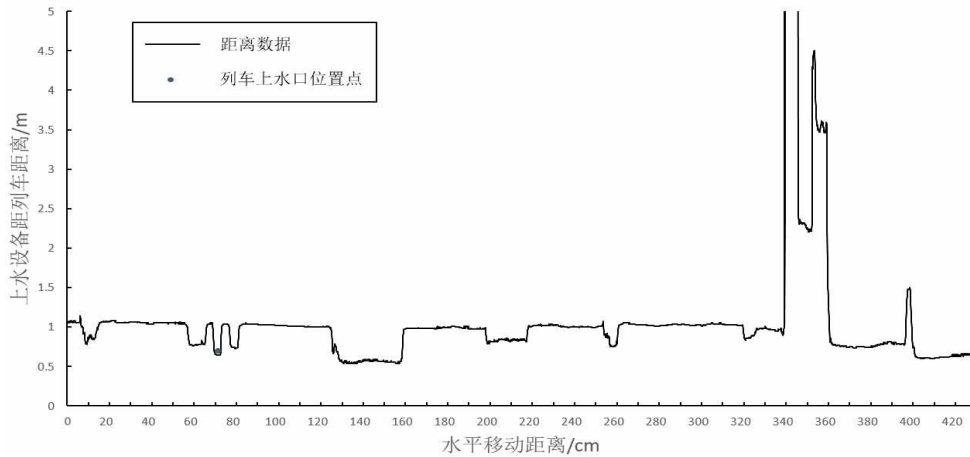


图 4-7 识别算法流程图

通过此算法可得到图 4-8 所示的 MATLAB 图。图中 (a) 图为实验室环境下干扰较少时所测得的激光测距传感器测量数据及得出的检测位置图, (b) 图为室外干扰较多时所得到的激光测量数据及上水口检测位置图。经过多次实验检测, 所设计的列车上水口识别算法及数据处理方法, 能够基本找到目标位置, 具有较高的可靠性和准确性。



(a) 实验室环境下（模拟）



(b) 室外环境下（实际）

图 4-8 数据处理后原始数据及上水口位置图

通过数据处理，并验证程序的可行性之后，将此算法程序移植到 MDK5 中，方便后续程序的移植。

4.4 本章小结

本章主要介绍了铁路列车自动上水设备识别系统的工作流程和列车上水口识别算法的实现过程。首先通过自动上水设备识别算法的流程框图详细介绍了识别系统工作流程。之后，详细设计了数据采集模块，包括编码器计数程序的设计和激光测距传感器数据的解析等。最后，详细叙述了列车上水口识别算法的算法原理及实现过程，并通过程序验证了识别算法的可行性。

第五章 自动上水设备软件设计与实验

本章主要对自动上水设备的软件系统进行了设计，软件系统是自动控制系统核心部分，可以管理硬件资源，方便操控者实时了解设备信息。本章首先根据自动上水设备的功能需要，设计了软件控制系统整体框架；应用 PWM 调速技术控制电机转速；并通过 PID 控制，保证设备行驶的稳定性；设计了人机交互模块；最后通过实验找出了设备中的不足之处，并进行了改进。

5.1 软件设计方案

5.1.1 软件开发环境介绍

uVision 包括工程管理、源代码编辑、仿真调试等功能，是目前针对 ARM 处理器最佳开发工具^[50]，本文应用 Keil uVision5 软件进行程序编译及仿真。其编译界面简洁明了，左侧的工程目录可以自行分组，方便程序的二次开发，配置相关文件，完成编译环境的搭建，节省后续编译时间，其主程序界面如图 5-1 所示。

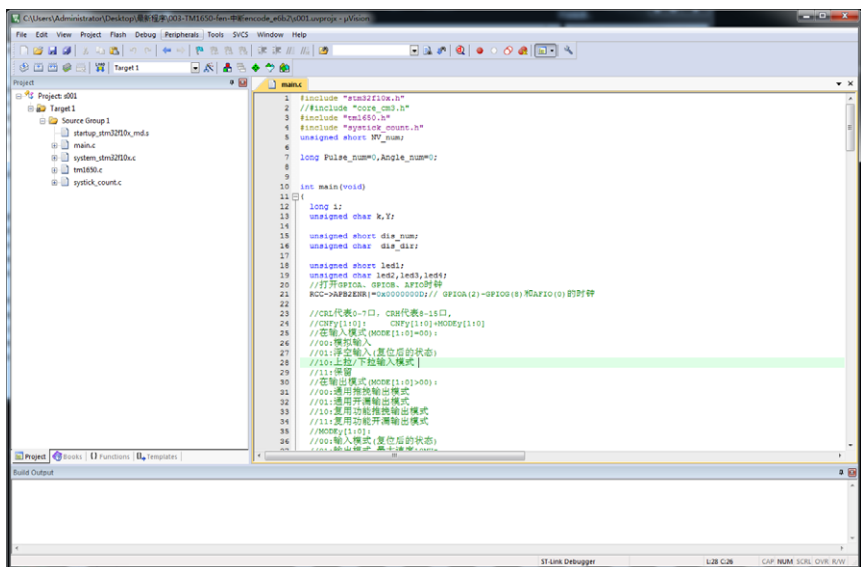


图 5-1 KEIL5 主界面

用 KEIL5 软件编写程序一般分为两种方法：一种为库函数方法，即应用封装好的库函数编写程序，通过设定相关参数，完成程序编译的方法；第二种为寄存器方法，即通过中文参考手册查询所用模块的寄存器，并配置寄存器相应位来完成程序编译的方法。本文采用直接配置寄存器的方法编译控制程序。

5.1.2 自动上水设备控制系统工作流程

根据铁路相关行业标准，自动上水设备的主体应置于地面之下，待列车驶入车站停稳后，控制人员通过控制面板下达上水命令，此时负责该轨道上水的自动上水设备起升到预值高度，并准备作业。

（1）在上水设备接收到上位机上水指令后，上水设备升降装置将上水管升高到与列车上水口相同的高度，并使旋转底盘向着列车方向旋转 90°。

（2）设备沿轨道移动，同时激光测距传感器对列车上水口水平面进行距离扫描，当激光测距传感器测得的距离信息均在设定范围之内时，设备即停止移动并退回到测定位置，此时测量注水头及注水口的位置，通过电动推杆，使注水头的位置与列车上水口在竖直方向重合，即可向电动推杆下达工作指令。

（3）将注水管与车厢注水口对接，并将此信息传递给电动球阀，电动球阀接收指令后，打开阀门给列车上水。

（4）当水压达到预定值后，电磁阀接收到指令关闭阀门，停止上水。电动推杆下降，伸缩杆收回，上水设备回到指定位置并下降到地面之下，即完成整个列车上水过程。

上水过程如图 5-2 所示，上水过程中遇到突发状况，操作人员也可以通过人机交互界面向自动上水设备传达停水指令。

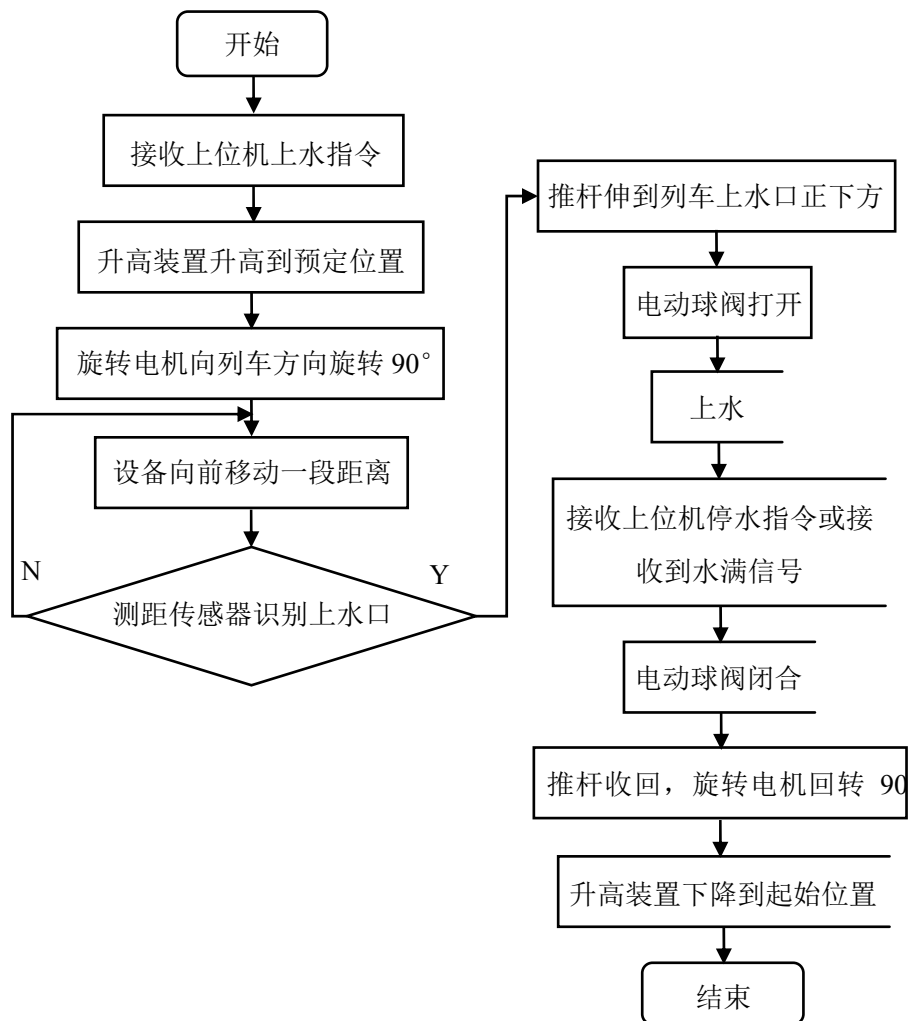


图 5-2 自动上水设备工作流程框图

5.2 电机控制

5.2.1 PWM 控制

PWM 调速方式是通过改变电动机电枢电压接通与断开的时间的比值来控制电动机转速, 采用 PWM 调速方式的控制系统不但响应精度较高, 而且响应速度很快, 并且系统调速的脉宽较广^[51]。PWM 信号是一种数字信号, PWM 将模拟信号进行数字编码, 是一种脉宽调制技术, 调速原理如图 5-3 所示。

在 PWM 调速中, 一般通过定宽调频、调宽调频和定频调宽这三种方法来改变被控脉冲的占空比, 结合实验环境, 最终选用定频调宽的方法改变占空比,

从而控制直流电机电枢两端的电压^[52]。

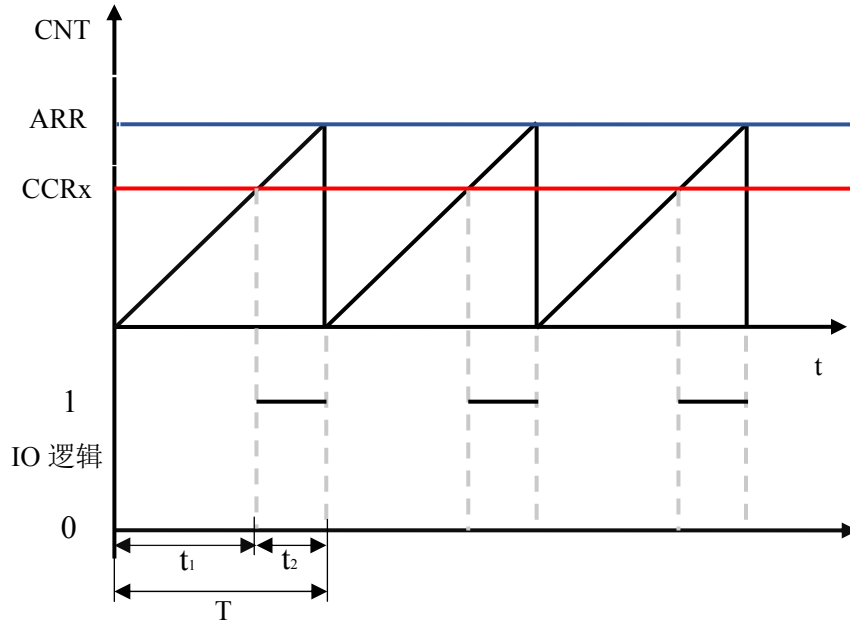


图 5-3 PWM 调速原理图

由上图 5-3 可知，计数器从 0 开始计数，当计数器值小于 CCR 值时，输出低电平；当计数器值大于 CCR 值时，输出高电平。 t_1 为低电平时间， t_2 为高电平时间， T 为周期（ $T=t_1+t_2$ ）， D 为占空比，为一个周期内电压导通时间与周期的比值，其计算公式为：

$$D = \frac{t_2}{T} \quad (5-1)$$

电动机得到的平均电压如式（5-2）所示：

$$U_a = DU_s \quad (5-2)$$

式中， U_a ——平均电压；

U_s ——电源电压。

可以通过改变占空比 D 的值，来控制电机的转速，电机的平均速度计算公式如式（5-3）所示：

$$V_a = DV_{\max} \quad (5-3)$$

式中， V_a ——电机平均速度；

$V_{\max}$ ——电机最大速度。

本实验通过改变占空比来控制驱动电机的转速，从而控制设备的行进速度，驱动电机控制过程如下：

(1) 开启定时器时钟，配置主控芯片对应 I/O 口输入、输出模式，初始化时钟，设置自动重装载值和预分频值，模式为向上计数。

(2) 设置通用定时器通道的 PWM 模式，输出极性为高。使能定时器，通过修改占空比控制自动上水设备驱动电机的转速^[53]。

(3) 自动上水设备驱动电机的旋转方向通过相关引脚输出高低电平来进行控制。

直流电机控制流程图如图 5-4 所示。

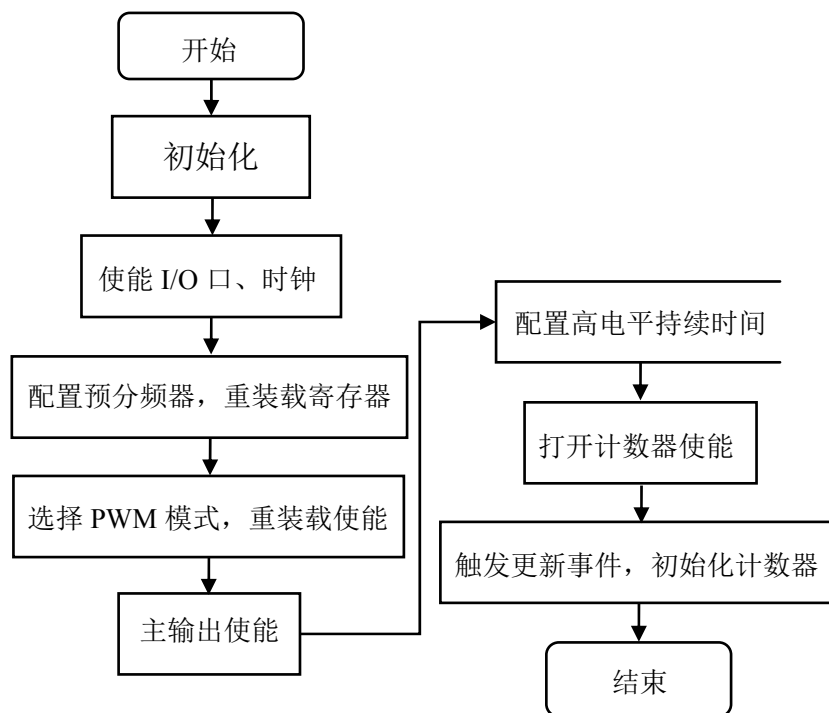


图 5-4 直流电机控制程序流程图

5.2.2 PID 控制

为对上水设备驱动电机的速度控制，引入增量式 PID 控制。PID 控制主要由比例环节、积分环节、微分环节组成，由于其简单易懂，所以在电控系统中应用十分广泛，已有百年历史^[54]。

增量式 PID 的算式不需要进行多次叠加，控制增量 $\Delta u(t)$ 的确定仅与近三次的采样值相关，通过加权处理即可以达到很好的控制效果，对比位置式 PID 有预算量小，影响范围小，动态性能好等优点^[55]。数字式 PID 的工作原理为：按

照设定的时间间隔对被控对象进行采样，再与预设的期望数据进行对比运算。对比传统 PID，数字式 PID 参数的修改更加方便，且可将控制信号直接输出给被控对象，保证了 PID 的控制效果^[56]。其数学表达式为：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (5-4)$$

式中， K_p 为比例系数， T_i 为积分系数， T_d 为微分系数， $u(t)$ 为控制器的输出值， $e(t)$ 为增量差值。

各参数在 PID 控制系统中的作用：

（1）比例系数 K_p

比例系数在一定程度上影响着系统的动态响应性能，增大比例系数可以有效减小系统的稳态误差，提高系统动态响应速度，但会使震荡次数增加，从而影响动态性能。

（2）积分系数 T_i

电机实际转速与转速偏差的积分值成比例关系。在积分控制中，积分控制器不断地对系统误差进行积分，并通过其输出的控制量来减小误差。但同样也会导致系统超调加大，导致系统不稳定，所以经常将 PI 结合来减小控制系统转速偏差。

（3）微分系数 T_d

闭环控制系统存在不稳定现象的根本原因在于滞后因素的影响。微分控制常用于降低超调量，提高系统稳定性，从而提高系统的响应速度，改善系统的动态特性。但微分控制的抗干扰能力低，为此可在微分部分增加惯性滤波环节。微分调节可以根据误差变化的情况，提前调整，从而避免被控量超调过大，能有效地改善系统在调节过程中的动态特性^[57]。

PID 控制系统是最简单的闭环控制系统之一，因其控制原理简单易懂、参数调整简单、实用性强的特点而被广泛使用。

5.3 软件调试

5.3.1 PID 参数确定

通过构建自动上水设备的模型来确定 PID 参数，主要是通过构建上水设备

的运动学模型，经过仿真来选择合适的 PID 控制参数，初步得到 PID 各参数的大致范围，再通过实验测得各参数的具体数值。

(1) 确定比例增益 K_p

确定比例增益 K_p 时，应使 $T_i=0$ 、 $T_d=0$ 。从 0 开始增大比例增益 K_p ，当系统出现振荡且振荡不断增大时，逐渐减小比例增益 K_p 的值，当系统有振荡但幅度不断减小时，记录此时的 K_p 值。

(2) 确定积分时间常数 T_i

设定一个较小的初值 T_i ，逐渐加大 T_i ，直至系统能够及时的消除偏差，同时不产生振荡^[58]，记录此时的 T_i 值。

(3) 确定微分时间常数 T_d

设定一个较小的 T_d ，逐渐增大，如果系统不产生振荡或产生很小的振荡并衰减时，记录下此时 T_d 的值，可以确定为微分常数^[59]。

(4) 最后通过实验，对 PID 各控制参数进行微调，直至自动上水设备在移动过程中系统相对稳定，最终得到 PID 参数的调整结果为 $K_p=5$ ， $T_i=60$ ， $T_d=1$ 。

通过 MATLAB 建立相关模型，将调整后的数据代入模型中，得到设备速度变化曲线如图 5-5 所示。

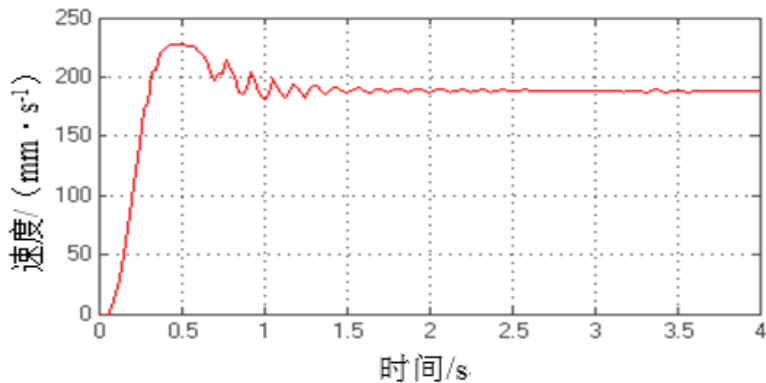


图 5-5 PID 调节后速度变化曲线

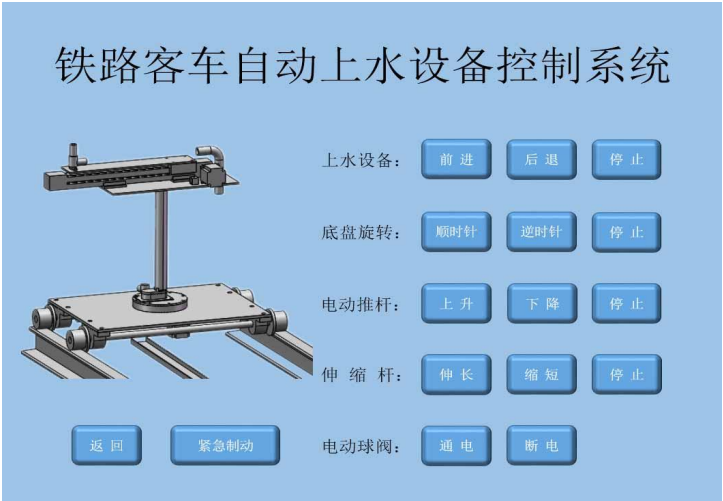
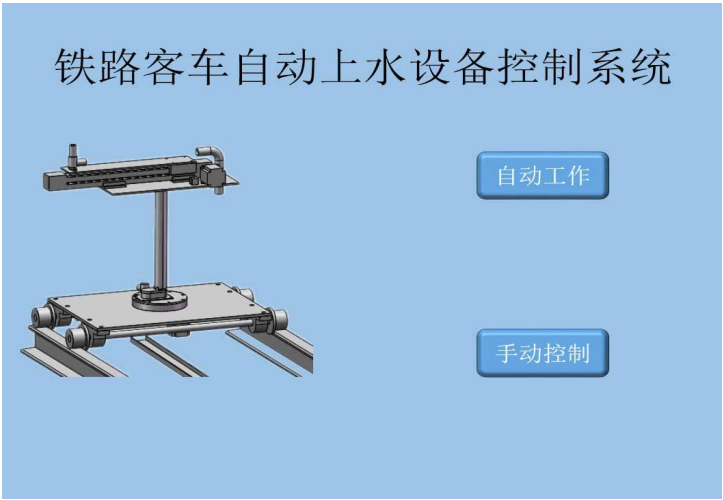
通过图 5-5 可以看出，经过 PID 调节后，设备行驶速度稳定，可有效提高识别成功率。

5.3.2 人机交互

为方便对铁路列车自动上水设备进行实时监控和控制，基于串口屏设计了

一个简易的人机交互系统。操作者可以通过人机交互系统，实时监控自动上水设备与列车上水口的距离信息，也可以通过串口触摸屏上的按钮控制自动上水设备，方便操作者对自动上水设备的管理。

自动上水设备的人机交互界面，是通过 SD 卡将提前设计好的操作界面导入到存储卡中，使操作界面更加美观（将图片导入到串口屏之前，要提前设定好匹配的分辨率）。人机交互系统操作界面如图 5-6、图 5-7 和图 5-8 所示。



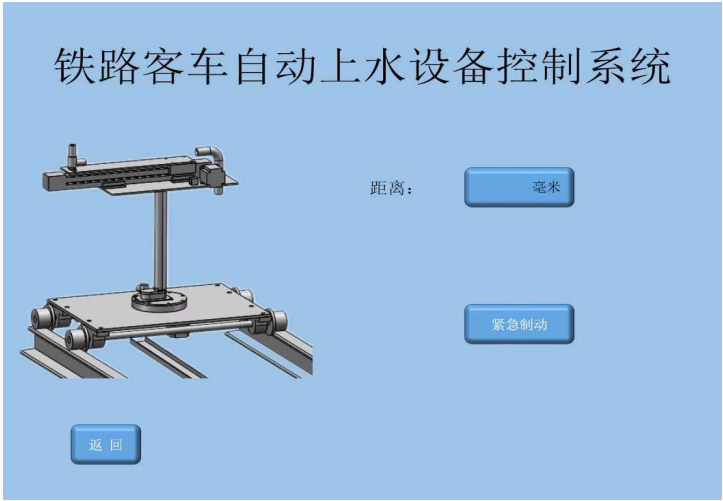


图 5-8 控制系统识别观测界面

通过串口屏自带的串口屏调试软件搭建交互系统结构框架。将提前设计好的操作界面导入到串口屏调试软件中，然后对操作界面中的每个按钮和其它控件进行配置，具体的通讯协议由用户根据说明自行配置，软件对工程中的每个画面、控件和图片分配一个唯一的 ID 号，通过对 ID 号进行协议解析，用户即可获取当前按钮所对应的画面或程序功能，这样就可以实现人机交互^[60]，人机交互界面通讯协议如表 5-1 所示。

表 5-1 人机交互界面通讯协议

按键功能	地址	按键功能	地址
自动工作	EE B1 11 00 01 FE FF	电动推杆下降	EE B1 11 00 10 FE FF
手动控制	EE B1 11 00 02 FE FF	电动推杆停止	EE B1 11 00 11 FE FF
驱动电机正转	EE B1 11 00 03 FE FF	伸缩杆上升	EE B1 11 00 12 FE FF
驱动电机反转	EE B1 11 00 04 FE FF	伸缩杆下降	EE B1 11 00 13 FE FF
驱动电机停止	EE B1 11 00 05 FE FF	伸缩杆停止	EE B1 11 00 14 FE FF
旋转电机正转	EE B1 11 00 06 FE FF	电动球阀通电	EE B1 11 00 15 FE FF
旋转电机反转	EE B1 11 00 07 FE FF	电动球阀断电	EE B1 11 00 16 FE FF
旋转电机停止	EE B1 11 00 08 FE FF	返回	EE B1 11 00 17 FE FF
电动推杆上升	EE B1 11 00 09 FE FF	紧急制动	EE B1 11 00 18 FE FF

5.4 自动上水设备控制系统实验

为了测试自动上水设备的基本上水性能，在实验室中将自动上水设备搭建在预先准备的轨道上，在平行于轨道的侧面上模拟搭建出列车上水口的局部图，对自动上水设备的上水性能进行综合测试。本次实验中使用 PC 代替串口屏担任上位机，方便观察测试结果，具体的测试实验图如图 5-9 所示。



(a) 阶段一



(b) 阶段二



(c) 阶段三



(d) 阶段四



(e) 阶段五



(f) 阶段六

1.列车上水口 2.自动上水设备 3.其它干扰管道

图 5-9 自动上水设备上水过程

在上图 5-9 中：

(a) 阶段中上水设备处于起始状态。此状态下自动上水设备应处于平行于列车轨道的地下位置，所有装置均处在收缩状态下，可以减小设备体积，增加设备稳定性。

(b) 阶段表示过程为：处于地下位置的自动上水设备的起升装置起升一段距离（到与列车上水口水平高度上），旋转平台向列车方向旋转 90° 。在此过程中，由于电动推杆本身结构强度的原因，起升装置在上升过程中存在轻微的抖动，为减少抖动提升稳定性，在电动推杆的两侧安装了两个支撑筋板，并在后续实验中取得了良好效果。

(c) 中所示为第三个阶段，自动上水设备在移动过程中识别列车上水口。在最先的实验过程中，并不能准确识别到列车上水口位置，激光测距传感器在传输数据的过程中存在失真现象。为保证测量数据的准确性与连续性，将激光测距传感器安装在了伸缩装置的侧面，减小了主控制器与激光测距传感器之间的传输距离，提高了数据准确性，取得了良好的改进效果。

(d) 中为第四阶段，上水设备识别出上水口后，通过伸缩装置实现上水接头与列车上水口对接。在此阶段中起升装置先下降一段距离，伸缩推杆将上水接头伸到列车上水口正下方，最后通过上水接口处的密封圈实现上水口与上水接头的对接。多次实验过程中，由于激光测距传感器的精度原因，存在接口不牢的现象，需后续改进上水接头机械结构或提升传感器精度来消除此现象。

(e) 为第五阶段，上水接头与列车上水口对接后，通过控制电动球阀，实现自动上水，通过电动球阀也可有效解决积水、回水等问题。

(f) 为第六阶段，待上水工作完成后，关闭电动球阀，上水接口脱落，伸缩杆和电动推杆回到初始位置，自动上水设备同样回到初始设定位置，并下降到地下，即完成全部上水过程。

在不同工况下进行了模拟试验，基于目前铁路列车停站误差基本控制在 1.2 m 之内的情况，分别对 450 mm、800 mm 和 1 200 mm 三种不同距离下的上水口识别情况进行了模拟实验。

首先根据自动上水设备驱动轮的直径，并结合编码器的特性，计算出三种起始状态下的理论编码器示值。所选用编码器的旋转轴每转动一圈，编码器可产生 2 000 个脉冲，则根据计数程序可得 8 000 个计数，故编码器计数每增加 1，可转动角度 $\alpha = 360^\circ \div 8000 = 0.045^\circ$ 。

则可计算出自动上水设备驱动轮旋转一周，设备的移动距离 X_R 为：

$$X_R = \pi d \quad (5-5)$$

式中， d 为上水设备驱动轮的直径。经计算驱动轮旋转一周，设备移动距离 $X_R=200.96$ mm，据此可计算出编码器计数每增加 1，设备移动距离 X_1 为：

$$X_1 = \frac{\alpha}{360^\circ} \times X_R \quad (5-6)$$

经计算可得编码器计数增加 1，设备移动距离 X_1 约为 0.025 mm，故可得出编码器理论值的计算公式为：

$$P = \frac{A}{X_1} \quad (5-7)$$

式中， A 为在平型轨道方向上水设备距上水口的水平距离。故可计算出当上水设备距上水口起始距离为 450 mm、800 mm、1 200 mm 情况下，理论编码器示值分别为 17 912.23、31 843.96、47 765.95。

其次通过实验得到实际情况下的编码器示值，最后通过实际编码器示值与理论编码器示值的差值计算出最后的偏离误差，实验数据如表 5-2 所示。

表 5-2 实验数据

实测距离/mm	理论编码器示值	实际编码器示值	偏离误差/mm
450	17 912.23	18 055	3.59
450	17 912.23	17 970	1.45
450	17 912.23	18 026	2.86
800	31 843.96	31 629	5.40
800	31 843.96	31 712	3.32
800	31 843.96	31 592	6.33
1 200	47 765.95	47 474	7.33
1 200	47 765.95	47 521	6.15
1 200	47 765.95	47 592	4.37

根据误差数据可以得出：

1.在实验距离不同的情况下，随着实验距离的增加，误差也呈增大趋势，这是由于随着距离的增长，导致识别范围增大、干扰物增多，加之测距传感器本

身测量误差等因素综合导致的。

2.在实验距离相同的情况下，误差数值也不尽相同，这主要是由于测距传感器测量同一组环境下的距离数据，所得结果也会存在微小偏差，从而产生最后的识别误差，加之列车上口识别程序在一定程度上会放大测距偏差，故在相同实验距离情况下，所测得的偏离误差也不尽相同。

在整个的实验过程中，总体测试效果良好，能够完成整个上水过程，实验较为成功。

5.5 本章小结

本章主要设计了自动上水设备的软件系统，并进行了模拟实验。首先，整体介绍了软件的整体设计方案及编译环境。其次，详细介绍了电机 PWM 控制原理和 PID 调速原理。之后，确定了各个 PID 控制参数并设计了人机交互模块。最后，在实验室中通过实验对自动上水设备的上水性能进行了测试，并取得了成功。

第六章 总结与展望

6.1 总结

在列车行驶速度不断地提升，列车在车站的经停时间在不断缩短，列车上水时间极度减少的大背景下，为适应铁路自动化发展的需要，结合当下铁路列车自动上水设备的国内外研究现状，完成了基于 STM32F103C8T6 芯片的铁路列车自动上水设备控制系统的设计，实现了自动上水的功能。在项目的设计过程中，主要完成了以下几个方面的工作：

（1）根据设计需求，提出了自动上水设备整体设计方案，并以此为基础分别对运动系统和工作系统进行了主要的设计研究，并介绍了自动上水设备的整体机械结构，包括驱动系统、升降机构、旋转平台和伸缩装置。

（2）完成了适用于铁路列车站的铁路列车自动上水设备的硬件系统设计，基于 STM32F103C8T6 主控单片机，设计了自动上水设备硬件系统控制方案，完成了供电模块、步进电机驱动模块、直流电机驱动模块、识别与定位模块中主要元件的选型工作，包括：直流电机、步进电机、激光测距传感器和编码器等，并对各个主要模块进行了详细设计。

（3）根据自动上水设备识别列车上水口的需要，综合研究图像识别、激光雷达、激光测距传感器的原理和优缺点后，结合使用环境，本着经济性的原则考虑，最终确定了一种基于激光测距传感器的列车上水口识别算法，并编写了相应的算法程序。通过 MATLAB 对收集到的数据进行数据处理，并验证了列车上水口识别算法的可行性，通过激光测距传感器和编码器采集相关的数据，并通过编写的相关的协议解析程序和编码器计数程序，为列车上水口识别程序提供数据保障。

（4）根据铁路列车自动上水设备硬件功能的需要，完成了铁路列车自动上水设备整个软件框架的编写和调试。对自动上水设备驱动系统进行了研究，介绍了 PID 控制算法，对直流驱动电机的转速实行闭环控制，保证了自动上水设备移动的平稳性，保证了列车上水口识别算法数据采集的准确确定，进而提高了上水口识别的准确率，并通过 PWM 调速的方法对各个电机的速度进行控制。

(5) 借助于串口屏，实现了人机交互的功能。确保在自动上水设备发生故障的时候，操作者能够及时发现并进行处理。

(6) 搭建了列车上水口模拟实验环境，完成了多次不同工况下的自动上水实验，并对实验中出现的部分问题进行了优化，具有较高的稳定性和成功率，验证了所设计的铁路列车自动上水设备控制系统基本满足实际使用的需要。

6.2 展望

本文研究了一种适用于铁路列车站的铁路列车自动上水设备控制系统，基本满足了预先设计的功能要求。系统由上位机系统、机械结构和控制系统组成，可以实现自动上水或分步上水的功能，具有可靠性高、成本低、功能全面等优点。本文所设计的铁路列车自动上水设备控制系统同样存在一些缺点和不足，所以还需要对其进行进一步的研究和实验，根据系统的不足之处，主要有以下几个方面可以进行优化：

(1) 设计的铁路列车自动上水设备，为了简化模型，节约成本，忽略了部分微小的力对模型的影响，这在一定程度上影响了自动上水设备的控制精度，并且实验数据均采集于实验室环境下，与实际工况存在一定偏差，为了能使控制更加精准，后续可考虑在铁路列车站进行现场实验。

(2) 自动上水设备在实验过程中，并不能保证精确识别到列车上水口，存在一定的误差。针对这一问题，在软件方面，可以对上水口识别算法进行优化；在硬件方面，可以对上水管接头进行结构优化，提高自动上水接头与列车上水口成功对接的成功率。

(3) 上水设备在上水过程中，存在水满溢流的问题，即上水设备无法接收到水箱水满的信号。针对此问题，可以在后续过程中在不影响列车其他电子设备正常工作的前提下，在列车上加装特定传感器识别水满信息，或在自动上水设备中加装其他传感器识别系统识别水满信息，如：声音识别系统，面阵激光雷达等。

(4) 上位机模块有待完善，可以在后续的研究过程中丰富人机交互模块的功能。如：在不对列车其他电子设备干扰的前提下添加蓝牙模块，实现各个自动上水设备的远程集中控制。

参 考 文 献

- [1] 陈军, 蒋金辉, 张汉英. 铁道客车给水装置对战区给水系统影响的分析及对策[J]. 铁道标准设计, 2011 (7): 108-111.
- [2] 陈晓帆, 侯世全. 铁路客车新型自动上水设备的研制[J]. 中国铁路, 2008 (6): 52-54.
- [3] 沈辰. 铁路客车给水站供水系统优化研究与实践[D]. 四川成都: 西南交通大学, 2014: 6-8.
- [4] 马敏. 新建铁路旅客车站给水设计问题探讨[J]. 给水排水, 2009, 45 (7): 77-79.
- [5] 王利, 林世华, 马华滨, 等. 铁路客车上水设备自动脱落接头的研制[J]. 水处理技术, 2008, 35 (3): 135-137.
- [6] 徐君. 论客车给水栓自动回水与两线路间积冰的关系[J]. 哈铁科技通讯, 1990(8): 23-24.
- [7] 黎敏. 高速铁路客车上水系统分析与设计[J]. 上海铁道科技, 2012 (1): 40-42.
- [8] 张辰光. 基于组态技术的铁路给水远程监控系统设计[J]. 装备制造技术, 2014 (5): 29-31, 40.
- [9] 康红礼. 兰州铁路局客车上水存在的问题及改进措施[J]. 铁路节能环保与安全卫生, 2014, 4 (4): 162-164.
- [10] 范英红, 洪蔚, 林世华, 等. 客车上水溢流控制技术研究[J]. 铁路节能环保与安全卫生, 2011, 1 (6): 301-303.
- [11] 丁道祥. 严寒地区铁路新型智能客车上水栓的设计[J]. 市政·交通·水利工程设计, 2018 (10): 121-122.
- [12] 狄春峰. 遥控客车上水系统在厦门西站的应用[J]. 甘肃科技, 2012, 28 (3): 74-75+98.
- [13] 丁浩. 铁路旅客列车自动上水设想[J]. 价值工程, 2015, 34 (18): 170-171.
- [14] 李婵. 论客车上水系统存在的问题及解决建议[J]. 铁路劳动安全卫生与环保, 2004 (5): 222-223.
- [15] YANG JIANFENG, ZHANG YOUFENG, WANG SIMING. Automatic Passenger Train Water Supply System with Wireless Communication[P]. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM '08. 4th International Conference on, 2008.
- [16] LI ZHI. Design of Intelligent Inspection Car based on STM32[P]. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Engineering, Information Science & Application Technology (ICCIA 2019), 2019.
- [17] ZHAO HAIQIANG, ZHAO HAN. The Design and Research of the Control System of Automatic Intelligent Rice Cooker, based on STM32[P]. Proceedings of the 2017 International Conference on Manufacturing Engineering and Intelligent Materials (ICMEIM 2017), 2017.

- [18]ZHANG LEI, CHEN XIAONING.Research of Water Quality Monitoring and Control System Based on STM32[P]. Proceedings of the 2018 International Conference on Mechanical,Electrical, Electronic Engineering & Science (MEEES 2018),2018.
- [19]JIA&APOS, DU NAN, XIANG WEI.Design of Intelligent Fingerprint Lock System Based On STM32[P]. Proceedings of the 2018 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment Engineering (ICSEEE 2018),2019.
- [20]聂云龙. 铁路客车给水系统设计[J]. 科技风, 2016 (12): 196-197.
- [21]王健, 赵梦, 丁道祥, 等. 智慧化客车上水装置的研究与设计[J].中国设备工程, 2018 (21): 188-190.
- [22]杨志强. 基于 STM32C8T6 的智能二轮自平衡小车的设计[J]. 电子测试, 2020 (17): 9-11+37.
- [23]李小明. 轮式移动机器人调速系统的控制研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2011.
- [24]姚现伟. 基于 STM32 的智能家居红外控制系统研究与设计[D]. 秦皇岛:燕山大学,2014.
- [25]宋岩. ARM Cortex-M3 权威指南[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2014.
- [26]刘小刚, 张红飙, 郑鑫, 刘锡尧. 基于 STM32F103C8T6 智能电磁振打控制系统设计与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2018 (17): 122-124.
- [27]库少平, 刘晶. 基于 STM32F10x 和 MDK 的步进电机控制系统设计[J]. 武汉理工大学学报, 2009, 31 (3): 107-110.
- [28]代国勇. 基于 STM32 单片机温室大棚环境的智能控制系统设计及实现[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2017.
- [29]LIU CHUNYU, MU FENGRUI.Design and Research of Intelligent Logistics Robot based on STM32[J]. Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering,2021,14(1).
- [30]汪腾. 基于 STM32 的扫地机器人控制系统设计[D]. 南昌: 南昌大学, 2019.
- [31]韩云鹏. 一种全地形移动靶车的运动控制系统设计与实现[D]. 石家庄铁道大学, 2020.
- [32]张蓉, 郑思仪, 杨玲. 一种小型移动机器人锂电池充电器设计[J]. 电源技术, 2011, 35 (9): 1063-1064.
- [33]ZHOU H,LIU Z,YANG X.Motor Torque Fault Diagnosis for Four Wheel Independent Motor-Drive Vehicle Based on Unscented Kalman Filter[J]. IEEE Transactionson Vehicular Technology,2018,67(3):1969-1976.
- [34]余志生. 汽车理论(第 5 版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009: 7-15.
- [35]陈锦新. 步进电机的设计选型[J]. 家电科技, 2016 (5): 82-84.
- [36]石东峰. 步进电机的原理及选型[J]. 科技与企业, 2011 (10): 44.
- [37]范超毅, 范巍. 步进电机的选型与计算[J]. 机床与液压, 2008 (5): 310-313+324.
- [38]刘耀. 基于激光雷达的室内移动机器人定位技术研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2019.
- [39]李大林. 基于激光雷达数据的行人探测方法研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2018.
- [40]鲁伟, 刘士兴, 孙操, 李隆. 基于 STM32 的增量式编码器测速设计及实验验证[J]. 计算

- 机测量与控制, 2019, 27 (12): 259-263.
- [41]曹凯凌, 谭玉婷. 基于 STM32 单片机的寝室扫地机器人[J]. 电子制作, 2018 (9): 3-5.
- [42]陈辉. 基于 STM32 的高速列车塞拉门控制系统设计与实现[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2017.
- [43]谢邵春, 陈杨, 彭友玉, 张雯丽, 郑辰雅. 基于 STM32 的机器人运动精确控制系统设计[J]. 科技创新与应用, 2018 (16): 35-37.
- [44]王鹏飞, 张映宏, 王昊, 关豪. 基于 STM32F103 微控制器自动避障小车控制系统设计[J]. 信息技术与信息化, 2019 (2): 77-80.
- [45]KT CHAU, HU SHIBIN, QIANG MIN,et al.Microstepping Control of Ultrasonic Stepping Motors[M]. IEEE Transactions on Industry Applications,2006.
- [46]谭浩强. C 语言程序设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [47]蒋猛. 无人驾驶车测距激光雷达系统设计[D]. 西安: 西安理工大学, 2019.
- [48]杨博文, 孙永荣, 黄斌, 王勇, 刘建业. 加油锥套远距图像的 Hough-LS 快速检测[J]. 光电工程, 2015, 42 (4): 44-48+55.
- [49]王一涯, 陈曙光, 王宪菊. 基于 STM32F103 的温室花卉自动喷灌控制系统设计[J]. 现代农业科技, 2017 (10): 164-165.
- [50]刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [51]蓝厚荣. 单片机的 PWM 控制技术[J]. 工业控制计算机, 2010, 23 (3): 97-98.
- [52]林蔚天. 微机控制 PWM 直流调速[J]. 上海电机技术高等专科学校学报, 2002, 1 (4): 29-31.
- [53]范甜甜, 俞志伟, 杨屹巍, 戴振东. 基于 STM32F103VET6 的四足机器人控制系统设计[J]. 机械与电子, 2012 (12): 53-55.
- [54]赵玉凤, 杨厚俊, 范延滨. $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ 在 ARM Cortex A9 处理器上的移植与实现[J]. 工业控制计算机, 2016 (6): 10-15.
- [55]CUI J.The application of microcontroller and PID technology on the control of motor drive[J]. International Journal of Technology,Management,2013(1):4-6.
- [56]陈海初, 杨飘, 曹泉等. 基于 $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ 和 emWin 的步进电机控制系统设计[J]. 仪表技术与传感器, 2016 (6): 52-55.
- [57]程璐璐. 四轮独立驱动和转向机器人平台控制系统的设计与实现[D]. 上海: 上海师范大学, 2019.
- [58]郭楠, 李智. 专家 PID 算法在伺服系统中的应用与仿真[J]. 机械工程与自动化, 2009(6): 61-63.
- [59]李天睿, 郭从良. 射电望远镜 PID 控制系统仿真[J]. 计算机仿真, 2009, 26 (4): 85-88.
- [60]叶太强, 何勇, 沈小其, 梁艺荧. 基于 STM32F4 嵌入式的剑杆织机控制系统设计[J]. 自动化与仪表 2019, 34 (3): 9-13.

致 谢

时间转瞬即逝，三年的研究生生涯很快就要过去了，在这段时间里，正因为有了导师、老师和同学们的帮助，我才能克服许多困难，顺利完成学业及研究任务，在此向你们表达我的感激之情。

首先感谢的是我的导师郑明军教授，他对科学严谨的态度，对研究内容精益求精的科研作风，还有渊博的知识和平易近人的人格魅力，都深深地感染和激励着我。郑老师在论文的选题、查找资料、实验和撰写论文过程中都倾注了大量的心血，提出了许多宝贵的意见。从郑老师身上，我不仅学到了丰富的专业知识，也学到了许多为人处世的道理，这些都让我受益终身。在此谨向郑老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

感谢何剑丰老师在我实践中给予我的诸多帮助，让我更加深刻的了解到理论与实际应用的区别。在论文的研究过程中，我得到了吴文江教授的悉心指导和帮助，在此表示由衷的感谢。同时也特别感谢工程训练中心的杨文飞老师对我的指导，杨老师在控制系统方面给予了我许多帮助，无论是在硬件选型方面还是软件编程方面，都给出了很多宝贵的意见。最后感谢高占凤老师在日常学习生活中对我的帮助。在这里向各位帮助我的老师们表示衷心的感谢。

在日常的学习和实验过程中，与同实验室的李瑞博、郭亚雄、陈鑫楠等同学在学术上进行了深入的讨论和研究，他们在我平时的实验过程中和论文完成过程中，也给予了我很多帮助，提出了许多建议，是他们的陪伴和鼓励，才能让我顺利克服在课题研究中遇到的困难。在此一并向他们表示诚挚的谢意。

同样由衷的感谢我的父母和家人，他们多年来对我无微不至的关怀，全心全意的付出，在我遇到困难的时候，不断地激励我、鼓励我，才使得我有不断超越自我，努力向前的动力。今后我会用我最大的努力去回报我的家人们，给他们带来更多的幸福快乐。

最后，再次由衷的感谢所有学习过程中帮助过我的老师、同学和家人们！

